

1996 年全国卷(理)

一、单选题

1. 已知全集 $I = \mathbb{N}$, 集合 $A = \{x \mid x = 2n, n \in \mathbb{N}\}$, $B = \{x \mid x = 4n, n \in \mathbb{N}\}$, 则 ()

A. $I = A \cup B$

B. $I = \bar{A} \cup B$

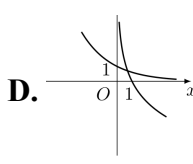
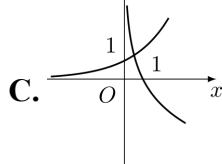
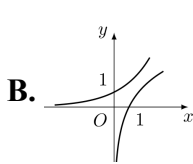
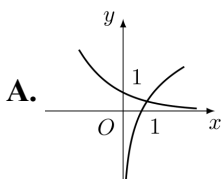
C. $I = A \cup \bar{B}$

D. $I = \bar{A} \cup \bar{B}$

【答案】C

【解析】因为 $B \subset A$, 对任意 $x \in I$, 若 $x \in B$, 则 $x \in A$; 若 $x \notin B$, 则 $x \in \bar{B}$. 因此 $I = A \cup \bar{B}$, 故选 C.

2. 当 $a > 1$ 时, 在同一坐标系中, 函数 $y = a^{-x}$ 与 $y = \log_a x$ 的图象 ()



【答案】A

【解析】因为 $a > 1$, 所以 $y = a^{-x}$ 在 $\mathbb{R}$ 上单调递减, 并经过点 $(0, 1)$; $y = \log_a x$ 在 $(0, +\infty)$ 上单调递增, 并经过点 $(1, 0)$, 且当 $x \rightarrow 0^+$ 时函数值趋于 $-\infty$. 与这两个性质相符的图象是选项 A, 故选 A.

3. 若 $\sin^2 x > \cos^2 x$, 则 x 的取值范围是 ()

A. $\left\{x \mid 2k\pi - \frac{3}{4}\pi < x < 2k\pi + \frac{1}{4}\pi, k \in \mathbb{Z}\right\}$

B. $\left\{x \mid 2k\pi + \frac{1}{4}\pi < x < 2k\pi + \frac{5}{4}\pi, k \in \mathbb{Z}\right\}$

C. $\left\{x \mid k\pi - \frac{1}{4}\pi < x < k\pi + \frac{1}{4}\pi, k \in \mathbb{Z}\right\}$

D. $\left\{x \mid k\pi + \frac{1}{4}\pi < x < k\pi + \frac{3}{4}\pi, k \in \mathbb{Z}\right\}$

【答案】D

【解析】由 $\sin^2 x - \cos^2 x = -\cos 2x$, 题设等价于 $\cos 2x < 0$. 因此存在 $k \in \mathbb{Z}$, 使

$$\frac{\pi}{2} + 2k\pi < 2x < \frac{3\pi}{2} + 2k\pi$$

两边同除以 2, 得 $k\pi + \frac{\pi}{4} < x < k\pi + \frac{3\pi}{4}$, $k \in \mathbb{Z}$. 故选 D.

4. 复数 $\frac{(2+2i)^4}{(1-\sqrt{3}i)^5}$ 等于 ()

A. $1 + \sqrt{3}i$

B. $-1 + \sqrt{3}i$

C. $1 - \sqrt{3}i$

D. $-1 - \sqrt{3}i$

【答案】B

【解析】写成三角形式，有

$$2 + 2i = 2\sqrt{2} \left(\cos \frac{\pi}{4} + i \sin \frac{\pi}{4} \right)$$

所以

$$(2 + 2i)^4 = (2\sqrt{2})^4 (\cos \pi + i \sin \pi) = -64$$

又

$$1 - \sqrt{3}i = 2 \left(\cos \left(-\frac{\pi}{3} \right) + i \sin \left(-\frac{\pi}{3} \right) \right)$$

从而

$$(1 - \sqrt{3}i)^5 = 32 \left(\cos \frac{\pi}{3} + i \sin \frac{\pi}{3} \right) = 16 + 16\sqrt{3}i$$

于是

$$\frac{(2 + 2i)^4}{(1 - \sqrt{3}i)^5} = \frac{-64}{16 + 16\sqrt{3}i} = -\frac{4}{1 + \sqrt{3}i} = -1 + \sqrt{3}i$$

故选 B.

5. 如果直线 l, m 与平面 α, β, γ 满足: $l = \beta \cap \gamma, l \parallel \alpha, m \subset \alpha, m \perp \gamma$, 那么必有 ()

A. $\alpha \perp \gamma$ 且 $l \perp m$

B. $\alpha \perp \gamma$ 且 $m \parallel \beta$

C. $m \parallel \beta$ 且 $l \perp m$

D. $\alpha \parallel \beta$ 且 $\alpha \perp \gamma$

【答案】A

【解析】因为 $m \subset \alpha$ 且 $m \perp \gamma$, 所以平面 α 与平面 γ 垂直; 又因为 $l \subset \gamma$, 且 $m \perp \gamma$, 所以 $m \perp l$. 因此必有 $\alpha \perp \gamma$ 且 $l \perp m$, 故选 A.

6. 当 $-\frac{\pi}{2} \leq x \leq \frac{\pi}{2}$, $f(x) = \sin x + \sqrt{3} \cos x$ 的 ()

A. 最大值是 1, 最小值是 -1

B. 最大值是 1, 最小值是 $-\frac{1}{2}$

C. 最大值是 2, 最小值是 -2

D. 最大值是 2, 最小值是 -1

【答案】D

【解析】有

$$f(x) = \sin x + \sqrt{3} \cos x = 2 \sin \left(x + \frac{\pi}{3} \right)$$

当 $-\frac{\pi}{2} \leq x \leq \frac{\pi}{2}$ 时, $-\frac{\pi}{6} \leq x + \frac{\pi}{3} \leq \frac{5\pi}{6}$. 其中 $x = \frac{\pi}{6}$ 时正弦值为 1, 故最大值为 2; 区间左端正弦值为 $-\frac{1}{2}$, 且区间内没有更小的正弦值, 故最小值为 -1. 因此选 D.

7. 椭圆 $\begin{cases} x = 3 + 3 \cos \varphi, \\ y = -1 + 5 \sin \varphi \end{cases}$ 的两个焦点坐标是 ()

A. $(-3, 5), (-3, -3)$

B. $(3, 3), (3, -5)$

C. $(1, 1), (-7, 1)$

D. $(7, -1), (-1, -1)$

【答案】B

【解析】由参数方程可知椭圆中心为 $(3, -1)$, 半长轴为 5, 半短轴为 3. 其焦半距

$$c = \sqrt{5^2 - 3^2} = 4$$

长轴沿 y 轴方向, 所以两个焦点为 $(3, -1 + 4) = (3, 3)$ 和 $(3, -1 - 4) = (3, -5)$, 故选 B.

8. 若 $0 < \alpha < \frac{\pi}{2}$, 则 $\arcsin\left[\cos\left(\frac{\pi}{2} + \alpha\right)\right] + \arccos[\sin(\pi + \alpha)]$ 等于 ()

A. $\frac{\pi}{2}$

B. $-\frac{\pi}{2}$

C. $\frac{\pi}{2} - 2\alpha$

D. $-\frac{\pi}{2} - 2\alpha$

【答案】A

【解析】因为 $0 < \alpha < \frac{\pi}{2}$, 所以 $\cos\left(\frac{\pi}{2} + \alpha\right) = -\sin\alpha$, $\sin(\pi + \alpha) = -\sin\alpha$. 又 $-\alpha \in \left[-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}\right]$, 而 $\frac{\pi}{2} + \alpha \in [0, \pi]$, 故 $\arcsin(-\sin\alpha) = -\alpha$, $\arccos(-\sin\alpha) = \frac{\pi}{2} + \alpha$. 两式相加得 $\frac{\pi}{2}$, 故选 A.

9. 将边长为 a 的正方形 $ABCD$ 沿对角线 AC 折起, 使得 $BD = a$, 则三棱锥 $D-ABC$ 的体积为 ()

A. $\frac{a^3}{6}$

B. $\frac{a^3}{12}$

C. $\frac{\sqrt{3}a^3}{12}$

D. $\frac{\sqrt{2}}{12}a^3$

【答案】D

【解析】设 O 为正方形的中心, 也是对角线 AC 的中点. 折叠后 $OB = OD = \frac{a}{\sqrt{2}}$, 且 AC 仍是折叠的公共棱. 在三角形 BOD 中, 由 $BD = a$ 得

$$a^2 = BD^2 = OB^2 + OD^2 - 2OB \cdot OD \cos \angle BOD = a^2 (1 - \cos \angle BOD)$$

所以 $\angle BOD = \frac{\pi}{2}$. 又 $OD \perp AC$, 故 OD 垂直于平面 ABC 内相交的两条直线 AC, OB , 从而 OD 是三棱锥 $D-ABC$ 的高. 因此

$$V_{D-ABC} = \frac{1}{3} \cdot \frac{a^2}{2} \cdot \frac{a}{\sqrt{2}} = \frac{\sqrt{2}}{12}a^3$$

故选 D.

10. 等比数列 $\{a_n\}$ 的首项 $a_1 = -1$, 前 n 项和为 S_n , 若 $\frac{S_{10}}{S_5} = \frac{31}{32}$, 则 $\lim_{n \rightarrow \infty} S_n$ 等于 ()

A. $\frac{2}{3}$

B. $-\frac{2}{3}$

C. 2

D. -2

【答案】B

【解析】设等比数列的公比为 q . 若 $q = 1$, 则 $S_{10}/S_5 = 2$, 与题设不符, 所以 $q \neq 1$. 由等比数列求和公式,

$$\frac{S_{10}}{S_5} = \frac{a_1(1-q^{10})/(1-q)}{a_1(1-q^5)/(1-q)} = 1 + q^5 = \frac{31}{32}$$

故 $q^5 = -\frac{1}{32}$, 从而 $q = -\frac{1}{2}$. 因为 $|q| < 1$,

$$\lim_{n \rightarrow \infty} S_n = \frac{a_1}{1-q} = \frac{-1}{1+\frac{1}{2}} = -\frac{2}{3}$$

故选 B.

11. 椭圆的极坐标方程为 $\rho = \frac{3}{2 - \cos \theta}$, 则它在短轴上的两个顶点的极坐标是 ()

A. $(3, 0), (1, \pi)$

B. $(\sqrt{3}, \frac{\pi}{2}), (\sqrt{3}, \frac{3\pi}{2})$

C. $(2, \frac{\pi}{3}), (2, \frac{5\pi}{3})$

D. $(\sqrt{7}, \arctan \frac{\sqrt{3}}{2}), (\sqrt{7}, 2\pi - \arctan \frac{\sqrt{3}}{2})$

【答案】 C

【解析】 由极坐标关系 $x = \rho \cos \theta, x^2 + y^2 = \rho^2$, 原方程化为

$$2\rho = 3 + \rho \cos \theta = 3 + x$$

两边平方得

$$4(x^2 + y^2) = (x + 3)^2$$

即

$$\frac{(x-1)^2}{4} + \frac{y^2}{3} = 1$$

因此椭圆中心为 $(1, 0)$, 短半轴为 $\sqrt{3}$, 短轴端点为 $(1, \sqrt{3})$ 和 $(1, -\sqrt{3})$. 它们到极点的距离都是 2, 对应极角分别为 $\frac{\pi}{3}$ 和 $\frac{5\pi}{3}$. 故选 C.

12. 等差数列 $\{a_n\}$ 的前 m 项和为 30, 前 $2m$ 项和为 100, 则它的前 $3m$ 项和为 ()

A. 130

B. 170

C. 210

D. 260

【答案】 C

【解析】 设等差数列的公差为 d . 将前 $2m$ 项分成前后两个各含 m 项的部分, 后 m 项的每一项都比前面对应项多 md , 所以

$$S_{2m} = 2S_m + m^2d$$

代入 $S_m = 30, S_{2m} = 100$, 得 $m^2d = 40$. 再将前 $3m$ 项分成三个各含 m 项的部分, 后三段相对于第一段分别多 m^2d 和 $2m^2d$, 故

$$S_{3m} = 3S_m + 3m^2d = 3 \times 30 + 3 \times 40 = 210$$

故选 C.

13. 设双曲线 $\frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2} = 1$ ($0 < a < b$) 的半焦距为 c , 直线 l 过 $(a, 0), (0, b)$ 两点, 已知原点到直线 l 的距离为 $\frac{\sqrt{3}}{4}c$, 则双曲线的离心率为 ()

A. 2

B. $\sqrt{3}$

C. $\sqrt{2}$

D. $\frac{2\sqrt{3}}{3}$

【答案】 A

【解析】直线 l 的截距式为 $\frac{x}{a} + \frac{y}{b} = 1$, 故原点到 l 的距离为

$$\frac{ab}{\sqrt{a^2 + b^2}} = \frac{ab}{c}$$

又双曲线的半焦距满足 $c^2 = a^2 + b^2$, 由题设得 $\frac{ab}{c} = \frac{\sqrt{3}}{4}c$, $\frac{ab}{a^2 + b^2} = \frac{\sqrt{3}}{4}$. 令 $t = \frac{b}{a} > 1$, 则

$$\frac{t}{1+t^2} = \frac{\sqrt{3}}{4}$$

即

$$\sqrt{3}t^2 - 4t + \sqrt{3} = 0$$

解得 $t = \sqrt{3}$ 或 $t = \frac{\sqrt{3}}{3}$. 因 $t > 1$, 所以 $t = \sqrt{3}$. 因而

$$e = \frac{c}{a} = \sqrt{1 + \frac{b^2}{a^2}} = \sqrt{1 + 3} = 2$$

故选 A.

14. 母线长为 1 的圆锥体积最大时, 其侧面展开图圆心角 φ 等于 ()

A. $\frac{2\sqrt{2}}{3}\pi$

B. $\frac{2\sqrt{3}}{3}\pi$

C. $\sqrt{2}\pi$

D. $\frac{2\sqrt{6}}{3}\pi$

【答案】D

【解析】设圆锥底面半径为 r , 高为 h . 母线长为 1, 所以 $h = \sqrt{1 - r^2}$, 其中 $0 < r < 1$. 体积为

$$V = \pi r^2 \sqrt{1 - r^2}$$

令 $u = r^2$, 则 $0 < u < 1$, 且 $V(u) = \pi u \sqrt{1 - u}$, $V'(u) = \frac{\pi(2 - 3u)}{2\sqrt{1 - u}}$. 因此 V 在 $u = \frac{2}{3}$ 时取得最

大值, 即 $r = \sqrt{\frac{2}{3}}$. 侧面展开图是半径为 1 的扇形, 其弧长等于底面周长, 所以

$$\varphi = 2\pi r = 2\pi \sqrt{\frac{2}{3}} = \frac{2\sqrt{6}}{3}\pi$$

故选 D.

15. 设 $f(x)$ 是 $(-\infty, +\infty)$ 上的奇函数, $f(x+2) = -f(x)$, 当 $0 \leq x \leq 1$ 时, $f(x) = x$, 则 $f(7.5)$ 等于 ()

A. 0.5

B. -0.5

C. 1.5

D. -1.5

【答案】B

【解析】由 $f(x+2) = -f(x)$ 连续使用两次可得 $f(x+4) = f(x)$, 所以 4 是一个周期. 因 $7.5 = -0.5 + 8$,

$$f(7.5) = f(-0.5)$$

又 f 是奇函数, 且 $0 \leq 0.5 \leq 1$, 故

$$f(-0.5) = -f(0.5) = -0.5$$

因此选 B.

二、填空题

16. 已知圆 $x^2 + y^2 - 6x - 7 = 0$ 与抛物线 $y^2 = 2px (p > 0)$ 的准线相切, 则 $p =$ _____.

【答案】 2

【解析】 圆的方程可写为

$$(x - 3)^2 + y^2 = 16$$

所以圆心为 $(3, 0)$, 半径为 4, 其左、右端点的横坐标分别为 -1 和 7 . 抛物线 $y^2 = 2px$ 的准线为 $x = -\frac{p}{2}$. 由于 $p > 0$, 准线在 y 轴左侧, 只能与圆在左端点处相切, 故

$$-\frac{p}{2} = -1$$

从而 $p = 2$.

17. 正六边形的中心和顶点共 7 个点, 以其中 3 个点为顶点的三角形共有_____个. (用数字作答)

【答案】 32

【解析】 从 7 个点中任取 3 个共有

$$C_7^3 = 35$$

种选法. 其中不能构成三角形的情形是中心与一对相对顶点共线. 正六边形共有 3 对相对顶点, 因此应减去 3 种. 于是三角形共有

$$35 - 3 = 32$$

个.

18. $\tan 20^\circ + \tan 40^\circ + \sqrt{3} \tan 20^\circ \tan 40^\circ$ 的值是_____.

【答案】 $\sqrt{3}$

【解析】 由正切的和角公式,

$$\tan 60^\circ = \frac{\tan 20^\circ + \tan 40^\circ}{1 - \tan 20^\circ \tan 40^\circ} = \sqrt{3}$$

因此

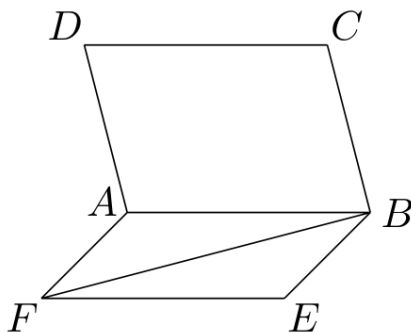
$$\tan 20^\circ + \tan 40^\circ = \sqrt{3} (1 - \tan 20^\circ \tan 40^\circ)$$

移项后得

$$\tan 20^\circ + \tan 40^\circ + \sqrt{3} \tan 20^\circ \tan 40^\circ = \sqrt{3}$$

故填 $\sqrt{3}$.

19. 如图, 正方形 $ABCD$ 所在平面与正方形 $ABEF$ 所在平面成 60° 的二面角, 则异面直线 AD 与 BF 所成角的余弦值是_____.



第 19 题图

【答案】 $\frac{\sqrt{2}}{4}$

【解析】设正方形边长为 a , 取 AB 为公共棱. 建立空间直角坐标系 $A = (0, 0, 0)$, $B = (a, 0, 0)$, $D = (0, a, 0)$. 由于另一正方形所在平面与 $ABCD$ 所在平面成 60° 的二面角, 可取

$$F = \left(0, \frac{a}{2}, \frac{\sqrt{3}a}{2}\right)$$

于是 $\overrightarrow{AD} = (0, a, 0)$, $\overrightarrow{BF} = \left(-a, \frac{a}{2}, \frac{\sqrt{3}a}{2}\right)$. 故 $\overrightarrow{AD} \cdot \overrightarrow{BF} = \frac{a^2}{2}$, $|\overrightarrow{AD}| = a$, $|\overrightarrow{BF}| = \sqrt{2}a$. 设异面直线 AD 与 BF 所成的锐角为 θ , 则

$$\cos \theta = \frac{|\overrightarrow{AD} \cdot \overrightarrow{BF}|}{|\overrightarrow{AD}| |\overrightarrow{BF}|} = \frac{a^2/2}{a \cdot \sqrt{2}a} = \frac{\sqrt{2}}{4}$$

故填 $\frac{\sqrt{2}}{4}$.

三、解答题

20. 解不等式: $\log_a \left(1 - \frac{1}{x}\right) > 1$.

【解析】对数的底数满足 $a > 0$ 且 $a \neq 1$. 首先由真数为正, 得

$$1 - \frac{1}{x} > 0$$

所以 $x < 0$ 或 $x > 1$.

当 $a > 1$ 时, 对数函数单调递增, 原不等式等价于

$$1 - \frac{1}{x} > a$$

若 $x > 1$, 左边小于 1, 不可能大于 $a > 1$; 若 $x < 0$, 移项并乘以负数 x 时不等号反向, 得

$$1 - a > \frac{1}{x} \Leftrightarrow (1 - a)x < 1 \Leftrightarrow x > \frac{1}{1 - a}$$

故此时解集为 $\frac{1}{1 - a} < x < 0$.

当 $0 < a < 1$ 时, 对数函数单调递减, 原不等式等价于

$$0 < 1 - \frac{1}{x} < a$$

由 $1 - \frac{1}{x} < a$ 得 $\frac{1}{x} > 1 - a > 0$, 所以 $x > 0$, 再乘以正数 x 得

$$1 > (1-a)x \Leftrightarrow x < \frac{1}{1-a}$$

结合定义域 $x > 1$, 此时解集为 $1 < x < \frac{1}{1-a}$.

综上, 当 $a > 1$ 时, 解集为 $\left(\frac{1}{1-a}, 0\right)$; 当 $0 < a < 1$ 时, 解集为 $\left(1, \frac{1}{1-a}\right)$.

21. 已知 $\triangle ABC$ 的三个内角 A, B, C 满足: $A + C = 2B$, $\frac{1}{\cos A} + \frac{1}{\cos C} = -\frac{\sqrt{2}}{\cos B}$, 求 $\cos \frac{A-C}{2}$ 的值.

【解析】三角形内角和给出 $A + B + C = \pi$. 联立 $A + C = 2B$, 得 $3B = \pi$, 所以 $B = \frac{\pi}{3}$, 且 $A + C = \frac{2\pi}{3}$.

设 $t = \frac{A-C}{2}$, 则 $A = \frac{\pi}{3} + t$, $C = \frac{\pi}{3} - t$, 并且 $-\frac{\pi}{3} < t < \frac{\pi}{3}$. 由题设,

$$\frac{1}{\cos A} + \frac{1}{\cos C} = -\frac{\sqrt{2}}{\cos B} = -2\sqrt{2}$$

另一方面,

$$\cos A + \cos C = 2 \cos \frac{A+C}{2} \cos \frac{A-C}{2} = \cos t$$

以及

$$\cos A \cos C = \frac{\cos(A+C) + \cos(A-C)}{2} = \frac{\cos 2t - \frac{1}{2}}{2}$$

因此

$$\frac{\cos t}{(\cos 2t - \frac{1}{2})/2} = -2\sqrt{2}$$

令 $u = \cos t$. 因为 $-\frac{\pi}{3} < t < \frac{\pi}{3}$, 所以 $u > 0$, 且 $\cos 2t = 2u^2 - 1$. 代入得

$$\frac{4u}{4u^2 - 3} = -2\sqrt{2} \Leftrightarrow 4\sqrt{2}u^2 + 2u - 3\sqrt{2} = 0$$

因式分解为

$$(2u - \sqrt{2})(2\sqrt{2}u + 3) = 0$$

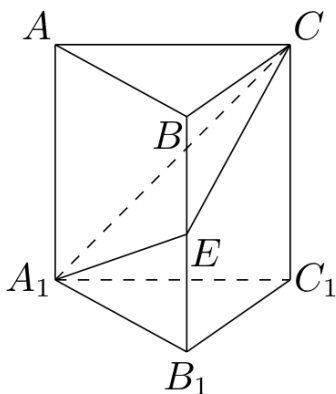
由于 $u > 0$, 第二因式不为零, 故 $u = \frac{\sqrt{2}}{2}$. 所以

$$\cos \frac{A-C}{2} = \frac{\sqrt{2}}{2}$$

22. 如图, 在正三棱柱 $ABC - A_1B_1C_1$ 中, $E \in BB_1$, 截面 $A_1EC \perp$ 侧面 AC_1 .

(1) 求证: $BE = EB_1$;

(2) 若 $AA_1 = A_1B_1$, 求平面 A_1EC 与平面 $A_1B_1C_1$ 所成二面角(锐角)的度数.



第 22 题图

【解析】设正三棱柱的底面边长为 s ，侧棱长为 h ，建立直角坐标系，使 $A = (0, 0, 0)$ ， $B = (s, 0, 0)$ ， $C = \left(\frac{s}{2}, \frac{\sqrt{3}s}{2}, 0\right)$ ， $A_1 = (0, 0, h)$ ， $B_1 = (s, 0, h)$ ， $C_1 = \left(\frac{s}{2}, \frac{\sqrt{3}s}{2}, h\right)$ 。设 $E = (s, 0, t)$ ，其中 $0 \leq t \leq h$ 。侧面 ACC_1A_1 的一个法向量为 $\mathbf{n}_1 = (\sqrt{3}, -1, 0)$ 。平面 A_1EC 的一个法向量为

$$\mathbf{n}_2 = \overrightarrow{A_1C} \times \overrightarrow{A_1E} = \left(\frac{\sqrt{3}s(t-h)}{2}, -\frac{s(h+t)}{2}, -\frac{\sqrt{3}s^2}{2} \right)$$

由于平面 $A_1EC \perp ACC_1A_1$ ，有 $\mathbf{n}_1 \cdot \mathbf{n}_2 = 0$ ，即

$$\frac{3s(t-h)}{2} + \frac{s(h+t)}{2} = s(2t-h) = 0$$

所以 $t = \frac{h}{2}$ ，从而

$$BE = t = \frac{h}{2} = EB_1$$

当 $AA_1 = A_1B_1$ 时， $h = s$ 。此时可将 $\mathbf{n}_2$ 乘以 $-\frac{4}{s^2}$ ，得到平面 A_1EC 的法向量

$$\mathbf{n} = (\sqrt{3}, 3, 2\sqrt{3})$$

平面 $A_1B_1C_1$ 的法向量可取 $\mathbf{n}_0 = (0, 0, 1)$ 。设两平面所成的锐二面角为 θ ，则

$$\cos \theta = \frac{|\mathbf{n} \cdot \mathbf{n}_0|}{|\mathbf{n}| |\mathbf{n}_0|} = \frac{2\sqrt{3}}{\sqrt{3+9+12}} = \frac{\sqrt{2}}{2}$$

因此 $\theta = 45^\circ$ 。

23. 某地现有耕地 10000 公顷，规划 10 年后粮食单产比现在增加 22%，人均粮食占有量比现在提高 10%。如果人口年增长率为 1%，那么耕地平均每年至多只能减少多少公顷（精确到 1 公顷）。（粮食单产 = $\frac{\text{总产量}}{\text{耕地面积}}$ ，人均粮食占有量 = $\frac{\text{总产量}}{\text{总人口数}}$ ）

【解析】设耕地平均每年减少 x 公顷，现有粮食单产为 M ，现有人口为 P 。则 10 年后耕地面积为 $10000 - 10x$ ，粮食单产为 $1.22M$ ，人口数为 $1.01^{10}P$ 。

现有人均粮食占有量为 $\frac{10000M}{P}$ ，规划后要求的人均粮食占有量为 $1.10 \frac{10000M}{P}$ 。因而规划后粮食总产量至少满足

$$1.22M(10000 - 10x) \geq 1.10 \frac{10000M}{P} \cdot 1.01^{10}P$$

约去 $M > 0$, 得

$$x \leq 1000 \left(1 - \frac{1.10 \times 1.01^{10}}{1.22} \right)$$

计算 $1.01^{10} \approx 1.104622$, 所以

$$x \leq 1000 \left(1 - \frac{1.10 \times 1.104622}{1.22} \right) \approx 4.03$$

因此耕地平均每年至多只能减少 4 公顷.

24. 已知 l_1, l_2 是过点 $P(-\sqrt{2}, 0)$ 的两条互相垂直的直线, 且 l_1, l_2 与双曲线 $y^2 - x^2 = 1$ 各有两个交点, 分别为 A_1, B_1 和 A_2, B_2 .

(1) 求 l_1 的斜率 k_1 的取值范围;

(2) 若 $|A_1B_1| = \sqrt{5}|A_2B_2|$, 求 l_1, l_2 的方程.

【解析】(1) 设 l_i 的斜率为 k_i , 则 $l_i: y = k_i(x + \sqrt{2})$, $k_1k_2 = -1$. 令 $t = x + \sqrt{2}$, 则直线上的点为 $(t - \sqrt{2}, k_it)$. 代入双曲线 $y^2 - x^2 = 1$, 得

$$(k_i^2 - 1)t^2 + 2\sqrt{2}t - 3 = 0$$

要有两个不同交点, 首先 $k_i^2 \neq 1$, 且判别式

$$\Delta_i = 8 + 12(k_i^2 - 1) = 4(3k_i^2 - 1)$$

必须大于 0, 所以 $k_i^2 > \frac{1}{3}$. 对 $i = 1, 2$ 同时成立, 再利用 $k_2^2 = 1/k_1^2$, 得到 $\frac{1}{3} < k_1^2 < 3, k_1^2 \neq 1$. 因此

$$k_1 \in (-\sqrt{3}, -1) \cup \left(-1, -\frac{\sqrt{3}}{3}\right) \cup \left(\frac{\sqrt{3}}{3}, 1\right) \cup (1, \sqrt{3})$$

(2) 设斜率为 k 的直线与双曲线的两个交点对应的参数根为 t_1, t_2 . 由根的判别式,

$$(t_1 - t_2)^2 = \frac{4(3k^2 - 1)}{(k^2 - 1)^2}$$

两交点的坐标差为 $(t_1 - t_2)(1, k)$, 所以弦长满足

$$L(k)^2 = \frac{4(1 + k^2)(3k^2 - 1)}{(k^2 - 1)^2}$$

令 $u = k_1^2$, 则 $k_2^2 = 1/u$. 因而

$$\frac{|A_1B_1|^2}{|A_2B_2|^2} = \frac{(1+u)(3u-1)}{(u-1)^2} \cdot \frac{(1-u)^2}{(1+u)(3-u)} = \frac{3u-1}{3-u}$$

由 $|A_1B_1| = \sqrt{5}|A_2B_2|$, 得

$$\frac{3u-1}{3-u} = 5$$

解得 $u = 2$. 所以 $k_1 = \sqrt{2}$ 或 $k_1 = -\sqrt{2}$.

当 $k_1 = \sqrt{2}$ 时, $l_1: y = \sqrt{2}(x + \sqrt{2})$, $l_2: y = -\frac{\sqrt{2}}{2}(x + \sqrt{2})$. 当 $k_1 = -\sqrt{2}$ 时, $l_1: y = -\sqrt{2}(x + \sqrt{2})$, $l_2: y = \frac{\sqrt{2}}{2}(x + \sqrt{2})$.

25. 已知 a, b, c 是实数, 函数 $f(x) = ax^2 + bx + c$, $g(x) = ax + b$, 当 $-1 \leq x \leq 1$ 时, $|f(x)| \leq 1$.

(1) 证明: $|c| \leq 1$;

(2) 证明: 当 $-1 \leq x \leq 1$ 时, $|g(x)| \leq 2$;

(3) 设 $a > 0$, 当 $-1 \leq x \leq 1$ 时, $g(x)$ 的最大值为 2, 求 $f(x)$.

【解析】(1) 取 $x = 0$, 由题设 $|f(0)| \leq 1$. 因 $f(0) = c$, 所以

$$|c| \leq 1$$

(2) 由 $f(1) = a + b + c$, $f(0) = c$, 得

$$g(1) = a + b = f(1) - c$$

同理, 由 $f(-1) = a - b + c$, 得

$$g(-1) = -a + b = -f(-1) + c$$

利用 $|f(1)| \leq 1$ 、 $|f(-1)| \leq 1$ 及第 (1) 问结论 $|c| \leq 1$, 有 $|g(1)| \leq |f(1)| + |c| \leq 2$, $|g(-1)| \leq |f(-1)| + |c| \leq 2$. 线性函数 $g(x)$ 在 $[-1, 1]$ 上的值介于 $g(-1)$ 与 $g(1)$ 之间, 所以对任意 $-1 \leq x \leq 1$, 都有 $|g(x)| \leq 2$.

(3) 因 $a > 0$, $g(x) = ax + b$ 在 $[-1, 1]$ 上递增, 故最大值在 $x = 1$ 处取得. 由最大值为 2, 得

$$g(1) = a + b = 2$$

又 $g(1) = f(1) - f(0)$, 所以 $f(1) - f(0) = 2$. 由于 $-1 \leq f(0), f(1) \leq 1$, 只能有 $f(0) = -1, f(1) = 1$. 于是 $c = -1$, 且 $a + b = 2$. 题设还给出 $f(x) \geq -1 = f(0)$, 所以 $x(ax + b) = f(x) - f(0) \geq 0$, $-1 \leq x \leq 1$. 当 $x > 0$ 时, $ax + b \geq 0$, 令 $x \rightarrow 0^+$ 得 $b \geq 0$; 当 $x < 0$ 时, $ax + b \leq 0$, 令 $x \rightarrow 0^-$ 得 $b \leq 0$. 因而 $b = 0$, 再由 $a + b = 2$ 得 $a = 2$. 所以

$$f(x) = 2x^2 - 1$$

1996 年全国卷(文)

一、单选题

1. 设全集 $I = \{1, 2, 3, 4, 5, 6, 7\}$, 集合 $A = \{1, 3, 5, 7\}$, $B = \{3, 5\}$, 则 ()

A. $I = A \cup B$

B. $I = \bar{A} \cup B$

C. $I = A \cup \bar{B}$

D. $I = \bar{A} \cup \bar{B}$

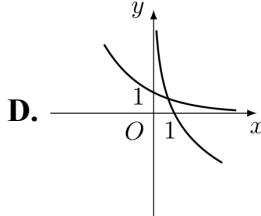
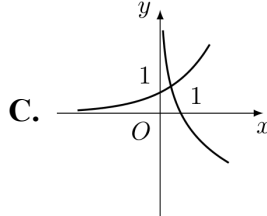
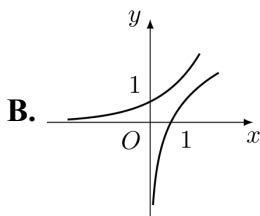
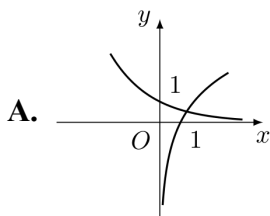
【答案】C

【解析】由全集 I 可得 $\bar{A} = \{2, 4, 6\}$, $\bar{B} = \{1, 2, 4, 6, 7\}$. 因此

$$A \cup \bar{B} = \{1, 3, 5, 7\} \cup \{1, 2, 4, 6, 7\} = I$$

而 $A \cup B = A \neq I$, $\bar{A} \cup B = \{2, 3, 4, 5, 6\} \neq I$, $\bar{A} \cup \bar{B} = \{1, 2, 4, 6, 7\} \neq I$, 故选 C.

2. 当 $a > 1$ 时, 在同一坐标系中, 函数 $y = a^{-x}$ 与 $y = \log_a x$ 的图象 ()



【答案】A

【解析】因为 $a > 1$, 所以 $y = a^{-x}$ 的定义域为 $\mathbf{R}$, 在 $\mathbf{R}$ 上单调递减, 并且经过点 $(0, 1)$. 函数 $y = \log_a x$ 的定义域为 $(0, +\infty)$, 在其定义域内单调递增, 并且经过点 $(1, 0)$, 当 $x \rightarrow 0^+$ 时函数值趋于 $-\infty$. 两条曲线在第一象限内相交, 且一条递减、一条递增, 图形与选项 A 相符, 故选 A.

3. 若 $\sin^2 x > \cos^2 x$, 则 x 的取值范围是 ()

A. $\left\{x \mid 2k\pi - \frac{3}{4}\pi < x < 2k\pi + \frac{1}{4}\pi, k \in \mathbf{Z}\right\}$

B. $\left\{x \mid 2k\pi + \frac{1}{4}\pi < x < 2k\pi + \frac{5}{4}\pi, k \in \mathbf{Z}\right\}$

C. $\left\{x \mid k\pi - \frac{1}{4}\pi < x < k\pi + \frac{1}{4}\pi, k \in \mathbf{Z}\right\}$

D. $\left\{x \mid k\pi + \frac{1}{4}\pi < x < k\pi + \frac{3}{4}\pi, k \in \mathbf{Z}\right\}$

【答案】D

【解析】由 $\sin^2 x - \cos^2 x = -\cos 2x$, 题设等价于 $\cos 2x < 0$. 因此存在 $k \in \mathbf{Z}$, 使

$$\frac{\pi}{2} + 2k\pi < 2x < \frac{3\pi}{2} + 2k\pi$$

两边同除以 2, 得 $k\pi + \frac{\pi}{4} < x < k\pi + \frac{3\pi}{4}$, $k \in \mathbf{Z}$ 故选 D.

4. 复数 $\frac{(2+2i)^4}{(1-\sqrt{3}i)^5}$ 等于 ()

A. $1 + \sqrt{3}i$

B. $-1 + \sqrt{3}i$

C. $1 - \sqrt{3}i$

D. $-1 - \sqrt{3}i$

【答案】 B

【解析】 写成三角形形式, 有 $2 + 2i = 2\sqrt{2} \left(\cos \frac{\pi}{4} + i \sin \frac{\pi}{4} \right)$, 所以

$$(2 + 2i)^4 = \left(2\sqrt{2} \right)^4 (\cos \pi + i \sin \pi) = -64$$

又 $1 - \sqrt{3}i = 2 \left(\cos \left(-\frac{\pi}{3} \right) + i \sin \left(-\frac{\pi}{3} \right) \right)$, 从而

$$(1 - \sqrt{3}i)^5 = 32 \left(\cos \frac{\pi}{3} + i \sin \frac{\pi}{3} \right) = 16 + 16\sqrt{3}i$$

于是

$$\frac{(2 + 2i)^4}{(1 - \sqrt{3}i)^5} = \frac{-64}{16 + 16\sqrt{3}i} = -\frac{4}{1 + \sqrt{3}i} = -\frac{4(1 - \sqrt{3}i)}{4} = -1 + \sqrt{3}i$$

故选 B.

5. 6 名同学排成一排, 其中甲、乙两人必须排在一起的不同排法有 ()

A. 720 种

B. 360 种

C. 240 种

D. 120 种

【答案】 C

【解析】 把甲、乙两人看作一个整体, 与另外四人一起排列, 共有 $5!$ 种排法. 甲、乙在这个整体中的顺序有 $2!$ 种, 因此不同排法共有

$$5! \times 2! = 120 \times 2 = 240$$

种, 故选 C.

6. 已知 α 是第三象限角且 $\sin \alpha = -\frac{24}{25}$, 则 $\tan \frac{\alpha}{2} = ()$ A. $\frac{4}{3}$ B. $\frac{3}{4}$ C. $-\frac{3}{4}$ D. $-\frac{4}{3}$

【答案】 D

【解析】 因为 α 是第三象限角, 所以 $\cos \alpha < 0$. 由 $\sin^2 \alpha + \cos^2 \alpha = 1$ 得

$$\cos \alpha = -\sqrt{1 - \left(-\frac{24}{25} \right)^2} = -\frac{7}{25}$$

利用半角公式

$$\tan \frac{\alpha}{2} = \frac{\sin \alpha}{1 + \cos \alpha} = \frac{-\frac{24}{25}}{1 - \frac{7}{25}} = \frac{-\frac{24}{25}}{\frac{18}{25}} = -\frac{4}{3}$$

故选 D.

7. 如果直线 l, m 与平面 α, β, γ 满足: $l = \beta \cap \gamma, l \parallel \alpha, m \subset \alpha, m \perp \gamma$, 那么必有 ()A. $\alpha \perp \gamma$ 且 $l \perp m$ B. $\alpha \perp \gamma$ 且 $m \parallel \beta$ C. $m \parallel \beta$ 且 $l \perp m$ D. $\alpha \parallel \beta$ 且 $\alpha \perp \gamma$

【答案】 A

【解析】由 $m \perp \gamma$ 且 $m \subset \alpha$, 可知平面 $\alpha \perp \gamma$. 又因为 $l \subset \gamma$ 且 $l \parallel \alpha$, 所以 l 的方向向量既平行于平面 α , 又在平面 γ 内, 因而平行于两平面的交线方向. 直线 $m \perp \gamma$, 所以 l 的方向向量与 m 的方向向量垂直; 按两直线所成角的定义, 得 $l \perp m$. 因此必有 $\alpha \perp \gamma$ 且 $l \perp m$, 故选 A.

8. 当 $-\frac{\pi}{2} \leq x \leq \frac{\pi}{2}$, $f(x) = \sin x + \sqrt{3} \cos x$ 的 ()

A. 最大值是 1, 最小值是 -1

B. 最大值是 1, 最小值是 $-\frac{1}{2}$

C. 最大值是 2, 最小值是 -2

D. 最大值是 2, 最小值是 -1

【答案】 D

【解析】 利用和角公式, 得

$$f(x) = \sin x + \sqrt{3} \cos x = 2 \sin \left(x + \frac{\pi}{3} \right)$$

当 $-\frac{\pi}{2} \leq x \leq \frac{\pi}{2}$ 时, $-\frac{\pi}{6} \leq x + \frac{\pi}{3} \leq \frac{5\pi}{6}$. 在此区间内, 正弦函数的最大值为 1, 在 $x + \frac{\pi}{3} = \frac{\pi}{2}$ 时取得; 最小值为 $-\frac{1}{2}$, 在左端点取得. 因而 $f(x)$ 的最大值为 2, 最小值为 -1, 故选 D.

9. 中心在原点, 准线方程为 $x = \pm 4$, 离心率为 $\frac{1}{2}$ 的椭圆方程是 ()

A. $\frac{x^2}{4} + \frac{y^2}{3} = 1$

B. $\frac{x^2}{3} + \frac{y^2}{4} = 1$

C. $\frac{x^2}{4} + y^2 = 1$

D. $x^2 + \frac{y^2}{4} = 1$

【答案】 A

【解析】 设椭圆的长半轴为 a_0 , 短半轴为 b_0 , 离心距为 c_0 . 由于准线为 $x = \pm 4$, 长轴在 x 轴上, 且椭圆准线满足 $\frac{a_0}{e} = 4$. 已知 $e = \frac{1}{2}$, 所以 $a_0 = 2$. 再由 $e = \frac{c_0}{a_0}$ 及 $b_0^2 = a_0^2 - c_0^2 = a_0^2(1 - e^2)$, 得 $b_0^2 = 4 \left(1 - \frac{1}{4} \right) = 3$. 因此椭圆方程为

$$\frac{x^2}{4} + \frac{y^2}{3} = 1$$

故选 A.

10. 圆锥母线长为 1, 侧面展开图圆心角为 240° , 该圆锥的体积 ()

A. $\frac{2\sqrt{2}\pi}{81}$

B. $\frac{8\pi}{81}$

C. $\frac{4\sqrt{5}\pi}{81}$

D. $\frac{10\pi}{81}$

【答案】 C

【解析】 圆锥侧面展开图是半径为母线长 1 的扇形, 其弧长等于圆锥底面周长. 因此底面半径 r 满足

$$2\pi r = \frac{240^\circ}{360^\circ} \cdot 2\pi \cdot 1 = \frac{4\pi}{3}$$

解得 $r = \frac{2}{3}$. 圆锥高为

$$h = \sqrt{1^2 - r^2} = \sqrt{1 - \frac{4}{9}} = \frac{\sqrt{5}}{3}$$

所以体积

$$V = \frac{1}{3}\pi r^2 h = \frac{1}{3}\pi \left(\frac{2}{3} \right)^2 \frac{\sqrt{5}}{3} = \frac{4\sqrt{5}\pi}{81}$$

故选 C.

11. 椭圆 $25x^2 - 150x + 9y^2 + 18y + 9 = 0$ 的两个焦点坐标是 ()

A. $(-3, 5), (-3, -3)$

B. $(3, 3), (3, -5)$

C. $(1, 1), (-7, 1)$

D. $(7, -1), (-1, -1)$

【答案】 B

【解析】 配方得

$$25(x-3)^2 + 9(y+1)^2 = 225$$

即

$$\frac{(x-3)^2}{9} + \frac{(y+1)^2}{25} = 1$$

椭圆中心为 $(3, -1)$, 长半轴为 5, 短半轴为 3, 故半焦距为 $\sqrt{5^2 - 3^2} = 4$. 由于长轴沿 y 轴方向, 两个焦点为 $(3, -1 + 4) = (3, 3)$, $(3, -1 - 4) = (3, -5)$ 故选 B.

12. 将边长为 a 的正方形 $ABCD$ 沿对角线 AC 折起, 使得 $BD = a$, 则三棱锥 $DABC$ 的体积为 ()

A. $\frac{a^3}{6}$

B. $\frac{a^3}{12}$

C. $\frac{\sqrt{3}}{12}a^3$

D. $\frac{\sqrt{2}}{12}a^3$

【答案】 D

【解析】 设折起后两平面的二面角为 θ , 令 M 为对角线 AC 的中点. 在正方形中, $BM \perp AC$, $DM \perp AC$, 且

$$BM = DM = \frac{a}{\sqrt{2}}$$

折起前 B, D 在直线 AC 的两侧, 所以折起后 $\angle BMD = \pi - \theta$. 因而

$$BD^2 = BM^2 + DM^2 - 2BM \cdot DM \cos(\pi - \theta) = a^2(1 + \cos \theta)$$

由 $BD = a$ 得 $\cos \theta = 0$, 所以 $\theta = \frac{\pi}{2}$. 点 D 到平面 ABC 的距离为

$$DM \sin \theta = \frac{a}{\sqrt{2}}$$

以 $\triangle ABC$ 为底面, 其面积为 $\frac{a^2}{2}$, 故三棱锥体积为

$$V = \frac{1}{3} \cdot \frac{a^2}{2} \cdot \frac{a}{\sqrt{2}} = \frac{\sqrt{2}}{12}a^3$$

故选 D.

13. 等差数列 $\{a_n\}$ 的前 m 项和为 30, 前 $2m$ 项和为 100, 则它的前 $3m$ 项和为 ()

A. 130

B. 170

C. 210

D. 260

【答案】 C

【解析】 把等差数列分成连续的三个长度均为 m 的数段, 记三段的和分别为 T_1, T_2, T_3 . 已知 $T_1 = S_m = 30$, 且

$$T_1 + T_2 = S_{2m} = 100$$

所以 $T_2 = 70$. 第二段的每一项比第一段对应项多 md , 其中 d 是公差, 因此

$$T_2 - T_1 = m \cdot md = m^2d$$

第三段与第二段的对应项之差同样是 md , 从而 $T_3 - T_2 = m^2d = T_2 - T_1 = 40$, 得 $T_3 = 110$. 因此

$$S_{3m} = T_1 + T_2 + T_3 = 30 + 70 + 110 = 210$$

故选 C.

14. 设双曲线 $\frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2} = 1$ ($0 < a < b$) 的半焦距为 c , 直线 l 过 $(a, 0)$, $(0, b)$ 两点, 已知原点到直线 l 的距离为 $\frac{\sqrt{3}}{4}c$, 则双曲线的离心率为 ()

A. 2

B. $\sqrt{3}$

C. $\sqrt{2}$

D. $\frac{2\sqrt{3}}{3}$

【答案】A

【解析】直线 l 过 $(a, 0)$ 和 $(0, b)$, 故其方程为

$$\frac{x}{a} + \frac{y}{b} = 1$$

即 $bx + ay - ab = 0$. 原点到此直线的距离为

$$\frac{ab}{\sqrt{a^2 + b^2}}$$

双曲线的半焦距满足 $c^2 = a^2 + b^2$, 所以由题设

$$\frac{ab}{c} = \frac{\sqrt{3}}{4}c$$

即 $4ab = \sqrt{3}(a^2 + b^2)$. 令 $t = \frac{b}{a} > 1$, 得

$$\sqrt{3}t^2 - 4t + \sqrt{3} = 0$$

解得 $t = \sqrt{3}$ 或 $t = \frac{1}{\sqrt{3}}$, 由 $t > 1$ 取 $t = \sqrt{3}$. 因此双曲线的离心率为

$$e = \frac{c}{a} = \sqrt{1 + \frac{b^2}{a^2}} = \sqrt{1 + t^2} = 2$$

故选 A.

15. 设 $f(x)$ 是 $(-\infty, +\infty)$ 上的奇函数, $f(x+2) = -f(x)$, 当 $0 \leq x \leq 1$ 时, $f(x) = x$, 则 $f(7.5)$ 等于 ()

A. 0.5

B. -0.5

C. 1.5

D. -1.5

【答案】B

【解析】由 $f(x+2) = -f(x)$, 再把 x 换成 $x+2$, 得 $f(x+4) = f(x)$, 所以 f 的周期为 4. 因此

$$f(7.5) = f(-0.5)$$

又因为 f 是奇函数, $f(-0.5) = -f(0.5)$, 而 $0 \leq 0.5 \leq 1$, 所以 $f(0.5) = 0.5$. 故

$$f(7.5) = -0.5$$

故选 B.

二、填空题

16. 已知点 $(-2, 3)$ 与抛物线 $y^2 = 2px$ ($p > 0$) 的焦点的距离是 5, 则 $p =$ _____.

【答案】 4

【解析】抛物线 $y^2 = 2px$ 的焦点为 $F\left(\frac{p}{2}, 0\right)$. 由点 $(-2, 3)$ 到焦点的距离为 5, 有

$$\left(-2 - \frac{p}{2}\right)^2 + 3^2 = 5^2$$

即 $\left(2 + \frac{p}{2}\right)^2 = 16$. 因为 $p > 0$, 所以 $2 + \frac{p}{2} > 0$, 从而 $2 + \frac{p}{2} = 4$, 解得 $p = 4$.

17. 正六边形的中心和顶点共 7 个点, 以其中 3 个点为顶点的三角形共有_____个. (用数字作答)

【答案】 32

【解析】从中心和六个顶点中任取三个点共有 $C_7^3 = 35$ 种取法. 六个顶点中任意三个不共线; 唯一的退化取法是中心与一对相对顶点共线, 共有 3 条对角线, 因此三角形共有

$$C_7^3 - 3 = 35 - 3 = 32$$

个.

18. $\tan 20^\circ + \tan 40^\circ + \sqrt{3} \tan 20^\circ \tan 40^\circ$ 的值是_____.

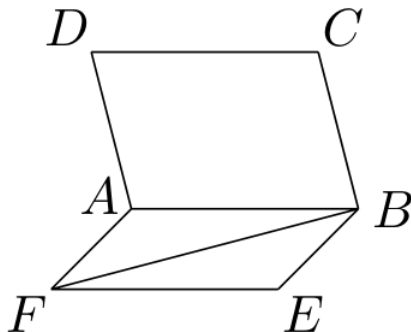
【答案】 $\sqrt{3}$

【解析】令 $u = \tan 20^\circ$, $v = \tan 40^\circ$. 由正切加法公式

$$\tan 60^\circ = \frac{u + v}{1 - uv} = \sqrt{3}$$

所以 $u + v + \sqrt{3}uv = \sqrt{3}$. 代回 u, v 得原式的值为 $\sqrt{3}$.

19. 如图, 正方形 $ABCD$ 所在平面与正方形 $ABEF$ 所在平面成 60° 的二面角, 则异面直线 AD 与 BF 所成角的余弦值是_____.



第 19 题图

【答案】 $\frac{\sqrt{2}}{4}$

【解析】设正方形边长为 a , 取 AB 为公共棱. 令平面 $ABCD$ 为水平面, 并取 $A = (0, 0, 0)$, $B = (a, 0, 0)$, $D = (0, a, 0)$. 将平面 $ABEF$ 绕 AB 与平面 $ABCD$ 成 60° 的二面角, 则可取

$$F = \left(0, \frac{a}{2}, \frac{\sqrt{3}a}{2}\right)$$

从而 $\overrightarrow{AD} = (0, a, 0)$, $\overrightarrow{BF} = \left(-a, \frac{a}{2}, \frac{\sqrt{3}a}{2}\right)$. 因此

$$\cos \angle(AD, BF) = \frac{\overrightarrow{AD} \cdot \overrightarrow{BF}}{|\overrightarrow{AD}| |\overrightarrow{BF}|} = \frac{a^2/2}{a \cdot a\sqrt{2}} = \frac{\sqrt{2}}{4}$$

故填 $\frac{\sqrt{2}}{4}$.

三、解答题

20. 解不等式: $\log_a(x+1-a) > 1$.

【解析】由对数的定义, 必须有 $a > 0$ 且 $a \neq 1$, 并且真数满足 $x+1-a > 0$. 又因为 $1 = \log_a a$, 所以分两种情况讨论. 当 $a > 1$ 时, 对数函数 $\log_a x$ 在 $(0, +\infty)$ 上单调递增, 故 $x+1-a > a$, 解得 $x > 2a-1$, 此时解集为 $(2a-1, +\infty)$.

当 $0 < a < 1$ 时, 对数函数 $\log_a x$ 在 $(0, +\infty)$ 上单调递减, 故 $0 < x+1-a < a$, 解得 $a-1 < x < 2a-1$, 此时解集为 $(a-1, 2a-1)$.

21. 设等比数列 $\{a_n\}$ 的前 n 项和为 S_n . 若 $S_3 + S_6 = 2S_9$, 求数列的公比 q .

【解析】按等比数列的定义, $a_1 \neq 0$ 且公比 $q \neq 0$. 若 $q = 1$, 则 $S_3 = 3a_1$, $S_6 = 6a_1$, $S_9 = 9a_1$, 代入已知等式得 $9a_1 = 18a_1$, 这与 $a_1 \neq 0$ 矛盾. 因此 $q \neq 1$, 从而

$$S_n = \frac{a_1(1-q^n)}{1-q}$$

代入题设并约去非零因子 $a_1/(1-q)$, 得 $1-q^3+1-q^6=2(1-q^9)$, 即 $q^3(2q^6-q^3-1)=0$.

因 $q \neq 0$, 且 $2q^6-q^3-1=(2q^3+1)(q^3-1)$, 又 $q \neq 1$, 所以 $q^3 = -\frac{1}{2}$, 故

$$q = -\sqrt[3]{\frac{1}{2}} = -\frac{\sqrt[3]{2}}{2}$$

22. 已知 $\triangle ABC$ 的三个内角 A, B, C 满足: $A+C=2B$, $\frac{1}{\cos A} + \frac{1}{\cos C} = -\frac{\sqrt{2}}{\cos B}$, 求 $\cos \frac{A-C}{2}$ 的值.

【解析】在三角形 ABC 中, $A+B+C=\pi$. 由 $A+C=2B$ 得 $3B=\pi$, 所以 $B=\frac{\pi}{3}$, 且 $\frac{A+C}{2} = \frac{\pi}{3}$. 令 $u = \frac{A+C}{2}$, $v = \frac{A-C}{2}$, 则 $u = \frac{\pi}{3}$, 且 $|v| < \frac{\pi}{3}$, 从而 $\cos v > 0$.

由和差化积公式, $\cos A + \cos C = 2 \cos u \cos v = \cos v$, 并且 $\cos A \cos C = \frac{\cos(A+C) + \cos(A-C)}{2} = \frac{\cos 2v - \frac{1}{2}}{2}$. 题设中的倒数有意义, 所以 $\cos A \neq 0, \cos C \neq 0$, 从而

$$\frac{1}{\cos A} + \frac{1}{\cos C} = \frac{\cos v}{\left(\cos 2v - \frac{1}{2}\right)/2} = \frac{4 \cos v}{4 \cos^2 v - 3}$$

又因 $\cos B = \frac{1}{2}$, 题设给出上式等于 $-2\sqrt{2}$. 令 $c = \cos v$, 则 $c > 0$, 且

$$\frac{4c}{4c^2 - 3} = -2\sqrt{2} \Rightarrow 4\sqrt{2}c^2 + 2c - 3\sqrt{2} = 0$$

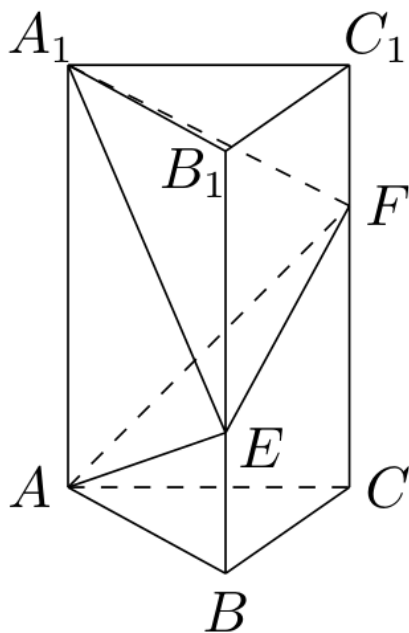
解得 $c = \frac{\sqrt{2}}{2}$ 或 $c = -\frac{3\sqrt{2}}{4}$. 由于 $c > 0$, 所以

$$\cos \frac{A-C}{2} = \cos v = \frac{\sqrt{2}}{2}$$

23. 如图, 在正三棱柱 $ABC - A_1B_1C_1$ 中, $AB = \frac{AA_1}{3} = a$, E, F 分别是 BB_1, CC_1 上的点, $BE = a, CF = 2a$.

(1) 求证: 面 $AEF \perp$ 面 ACF ;

(2) 求三棱锥 $A_1 - AEF$ 的体积.



第 23 题图

【解析】(1) 建立空间直角坐标系, 使底面 ABC 在 xOy 平面内, 并取 $A(0,0,0), B(a,0,0), C\left(\frac{a}{2}, \frac{\sqrt{3}a}{2}, 0\right)$. 由 $AA_1 = 3a, BE = a, CF = 2a$, 得 $E(a,0,a), F\left(\frac{a}{2}, \frac{\sqrt{3}a}{2}, 2a\right)$.

平面 AEF 的一个法向量为 $\mathbf{n}_1 = \overrightarrow{AE} \times \overrightarrow{AF} = \frac{a^2}{2}(-\sqrt{3}, -3, \sqrt{3})$, 平面 ACF 的一个法向量为 $\mathbf{n}_2 = \overrightarrow{AC} \times \overrightarrow{AF} = a^2(\sqrt{3}, -1, 0)$. 于是 $\mathbf{n}_1 \cdot \mathbf{n}_2 = \frac{a^4}{2}(-3 + 3 + 0) = 0$, 所以平面 AEF 与平面 ACF 垂直.

(2) 由三棱锥体积的混合积公式, 且 $\overrightarrow{AA_1} = (0, 0, 3a)$, 有

$$V_{A_1-AEF} = \frac{1}{6} |(\overrightarrow{AE} \times \overrightarrow{AF}) \cdot \overrightarrow{AA_1}| = \frac{1}{6} \left| \frac{a^2}{2}(-\sqrt{3}, -3, \sqrt{3}) \cdot (0, 0, 3a) \right| = \frac{\sqrt{3}}{4} a^3$$

24. 某地现有耕地 10000 公顷, 规划 10 年后粮食单产比现在增加 22%, 人均粮食占有量比现在提高 10%. 如果人口年增长率为 1%, 那么耕地平均每年至多只能减少多少公顷(精确到 1 公顷)? (粮食单产 = $\frac{\text{总产量}}{\text{耕地面积}}$, 人均粮食占有量 = $\frac{\text{总产量}}{\text{总人口数}}$).

【解析】 设现在的粮食单产为 r , 总人口数为 N , 10 年后耕地面积为 S , 平均每年减少耕地 x 公顷, 则 $S = 10000 - 10x$. 10 年后单产为 $1.22r$, 人口数为 $1.01^{10}N$. 要使人均粮食占有量至少比现在提高 10%, 应有

$$\frac{1.22rS}{1.01^{10}N} \geq 1.10 \frac{10000r}{N}$$

由于 $r > 0$ 、 $N > 0$, 所以

$$S \geq \frac{1.10 \times 10000 \times 1.01^{10}}{1.22}$$

计算 $1.01^2 = 1.0201$, $1.01^4 = 1.04060401$, $1.01^5 = 1.0510100501$, 从而 $1.01^{10} = 1.1046221254112045 \dots$. 因此 $S \geq \frac{11000}{1.22} \times 1.1046221254112045 \dots = 9959.707688 \dots$, $x = \frac{10000 - S}{10} \leq \frac{10000 - 9959.707688 \dots}{10} = 4.029231 \dots$. 精确到 1 公顷, 平均每年至多减少 4 公顷.

25. 已知 l_1, l_2 是过点 $P(-\sqrt{2}, 0)$ 的两条互相垂直的直线, 且 l_1, l_2 与双曲线 $y^2 - x^2 = 1$ 各有两个交点, 分别为 A_1, B_1 和 A_2, B_2 .

(1) 求 l_1 的斜率 k_1 的取值范围;

(2) 若 A_1 恰是双曲线的一个顶点, 求 $|A_2B_2|$ 的值.

【解析】 (1) 先考虑过点 $P(-\sqrt{2}, 0)$ 且斜率为 k 的直线 $l: y = k(x + \sqrt{2})$. 将它代入双曲线方程, 得 $(k^2 - 1)x^2 + 2\sqrt{2}k^2x + 2k^2 - 1 = 0$. 当 $k^2 = 1$ 时, 方程退化为一元一次方程 $2\sqrt{2}k^2x + 2k^2 - 1 = 0$, 直线只有一个交点, 因此必须有 $k^2 \neq 1$. 此时方程的判别式为

$$\Delta = (2\sqrt{2}k^2)^2 - 4(k^2 - 1)(2k^2 - 1) = 4(3k^2 - 1)$$

直线与双曲线有两个交点的充要条件是 $\Delta > 0$ 且 $k^2 \neq 1$, 即 $|k| > \frac{1}{\sqrt{3}}$ 且 $k \neq \pm 1$. 若直线为竖直线 $x = -\sqrt{2}$, 它与双曲线的交点满足 $y^2 = 3$, 确有两个交点; 但其垂线为水平线 $y = 0$, 代入双曲线得 $-x^2 = 1$, 无实交点. 因此在 l_1, l_2 均与双曲线有两个交点的条件下, 二者均不是竖直线或水平线, 均可用有限的非零斜率表示.

设 l_1 的斜率为 k_1 , 则 l_2 的斜率为 $-\frac{1}{k_1}$. 对 l_2 应用同一条件, 得 $\left|\frac{1}{k_1}\right| > \frac{1}{\sqrt{3}}$, 即 $|k_1| < \sqrt{3}$, 且仍有 $k_1 \neq \pm 1$. 综合可得 l_1 的斜率范围为 $\frac{1}{\sqrt{3}} < |k_1| < \sqrt{3}$, $k_1 \neq \pm 1$.

(2) 双曲线 $y^2 - x^2 = 1$ 的两个顶点为 $(0, 1)$ 、 $(0, -1)$. 若 A_1 是顶点, 则由 $P(-\sqrt{2}, 0)$ 到任一顶点的斜率可知 $k_1 = \pm \frac{1}{\sqrt{2}}$, 故 l_2 的斜率 $m = -\frac{1}{k_1}$ 满足 $m^2 = 2$. 将 $y = m(x + \sqrt{2})$ 代入双曲线方程, 得

$$2(x + \sqrt{2})^2 - x^2 = 1 \Leftrightarrow x^2 + 4\sqrt{2}x + 3 = 0$$

两交点的横坐标之差的绝对值为 $2\sqrt{5}$, 而同一直线上纵坐标之差的绝对值为 $|m|$ 倍的横坐标之差, 所以

$$|A_2B_2| = 2\sqrt{5}\sqrt{1+m^2} = 2\sqrt{5}\sqrt{3} = 2\sqrt{15}$$

1996 年上海卷(理)

一、单选题

1. 已知集合 $M = \{(x, y) \mid x + y = 2\}$, $N = \{(x, y) \mid x - y = 4\}$, 那么集合 $M \cap N$ 为()

A. $x = 3, y = -1$

B. $(3, -1)$

C. $\{3, -1\}$

D. $\{(3, -1)\}$

【答案】D

【解析】由 $x + y = 2$, $x - y = 4$, 两式相加得 $2x = 6$, 所以 $x = 3$, 代入得 $y = -1$. 因此交集是由有序数对组成的集合 $\{(3, -1)\}$, 故选 D.

2. 在下列各区间中, 函数 $y = \sin\left(x + \frac{\pi}{4}\right)$ 的单调递增区间是()

A. $\left[\frac{\pi}{2}, \pi\right]$

B. $\left[0, \frac{\pi}{4}\right]$

C. $[-\pi, 0]$

D. $\left[\frac{\pi}{4}, \frac{\pi}{2}\right]$

【答案】B

【解析】令 $t = x + \frac{\pi}{4}$, 则函数为 $y = \sin t$, 其单调递增区间为 $\left[-\frac{\pi}{2} + 2k\pi, \frac{\pi}{2} + 2k\pi\right]$. 选项 B 中 $x \in \left[0, \frac{\pi}{4}\right]$ 时, $t \in \left[\frac{\pi}{4}, \frac{\pi}{2}\right]$, 函数单调递增; A, D 对应的 t 区间落在递减段, C 横跨增减两段, 故选 B.

3. 如果 $\log_a 3 > \log_b 3 > 0$, 那么 a, b 间的关系是()

A. $0 < a < b < 1$

B. $1 < a < b$

C. $0 < b < a < 1$

D. $1 < b < a$

【答案】B

【解析】因 $\log_a 3 > 0$ 且 $3 > 1$, 必有 $a > 1$; 同理 $b > 1$. 于是 $\log_a 3 = \frac{\ln 3}{\ln a} > \frac{\ln 3}{\ln b} = \log_b 3$, 由 $\ln 3 > 0$ 得 $\ln a < \ln b$, 所以 $1 < a < b$, 故选 B.

4. 在下列命题中, 真命题是()

A. 若直线 m, n 都平行于平面 α , 则 $m \parallel n$ B. 设 $\alpha - l - \beta$ 是直二面角, 若直线 $m \perp l$, 则 $m \perp \beta$ C. 若直线 m, n 在平面 α 内的射影依次是一个点和一条直线, 且 $m \perp n$, 则 n 在 α 内或 n 与 α 平行D. 设 m, n 是异面直线, 若 m 与平面 α 平行, 则 n 与 α 相交

【答案】C

【解析】选项 A 不成立: 取一个与 α 平行的平面 α' , 在 α' 内取两条相交直线作为 m, n , 则它们都平行于 α , 但彼此不平行. 选项 B 不成立: 建立直角坐标系, 使棱 l 为 z 轴, α, β 分别为 xz 平面和 yz 平面, 取方向向量为 $(1, 1, 0)$ 的直线 m , 则 $m \perp l$, 但 m 不垂直于 β . 选项

D 不成立: 仍取 α 为 $z = 0$, 令 m 为过 $(0,0,1)$ 且平行于 x 轴的直线, 令 n 为过 $(1,0,2)$ 且平行于 y 轴的直线; 两直线异面且都平行于 α , 而 n 不与 α 相交.

对选项 C, 直线 m 在 α 内的射影为一点, 说明 $m \perp \alpha$. 若 $m \perp n$, 则 n 的方向没有垂直于 α 的分量; 因此 n 若与 α 相交就只能在 α 内, 否则只能与 α 平行, 故 C 为真命题.

5. 将椭圆 $\frac{x^2}{25} + \frac{y^2}{9} = 1$ 绕其左焦点按逆时针方向旋转 90° 后所得的椭圆方程是 ()

A. $\frac{(x+4)^2}{25} + \frac{(y-4)^2}{9} = 1$

B. $\frac{(x+4)^2}{25} + \frac{(y+4)^2}{9} = 1$

C. $\frac{(x+4)^2}{9} + \frac{(y-4)^2}{25} = 1$

D. $\frac{(x+4)^2}{9} + \frac{(y+4)^2}{25} = 1$

【答案】 C

【解析】椭圆的焦半距为 $c = \sqrt{25-9} = 4$, 左焦点为 $F(-4,0)$. 设原椭圆上一点为 (x,y) , 相对于 F 的坐标为 $(x+4,y)$. 逆时针旋转 90° 后相对坐标变为 $(-y, x+4)$, 故旋转后点的坐标为 $(-4-y, x+4)$. 反解得原坐标 $x = y' - 4, y = -x' - 4$, 代入原方程得到

$$\frac{(x'+4)^2}{9} + \frac{(y'-4)^2}{25} = 1$$

将新坐标仍记为 (x,y) , 得选项 C.

6. 若函数 $f(x), g(x)$ 的定义域和值域都为 $\mathbf{R}$, 则 $f(x) > g(x) (x \in \mathbf{R})$ 成立的充要条件是 ()

A. 有一个 $x \in \mathbf{R}$, 使得 $f(x) > g(x)$

B. 有无穷多个 $x \in \mathbf{R}$, 使得 $f(x) > g(x)$

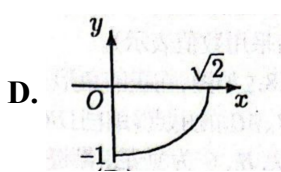
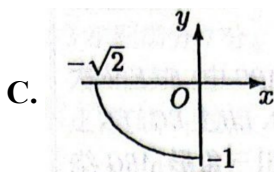
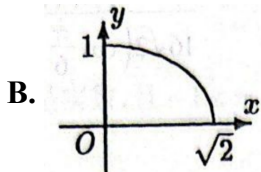
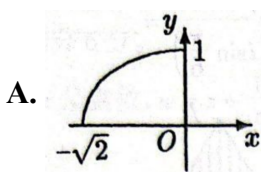
C. 对 $\mathbf{R}$ 中任意的 x , 都有 $f(x) > g(x) + 1$

D. $\mathbf{R}$ 中不存在 x , 使得 $f(x) \leq g(x)$

【答案】 D

【解析】题设不等式是对每一个 $x \in \mathbf{R}$ 成立, 即不存在 $x \in \mathbf{R}$ 使 $f(x) \leq g(x)$, 这正是选项 D. 选项 A, B 只说明存在部分满足不等式的点, 不能推出对所有点成立; 选项 C 比题设更强且不是必要条件, 例如取 $f(x) = x + \frac{1}{2}, g(x) = x$, 则对所有 x 有 $f(x) > g(x)$, 但没有 $f(x) > g(x) + 1$. 因此选 D.

7. 若 $\theta \in [0, \frac{\pi}{2}]$, 则椭圆 $x^2 + 2y^2 - 2\sqrt{2}x \cos \theta + 4y \sin \theta = 0$ 的中心轨迹是 ()



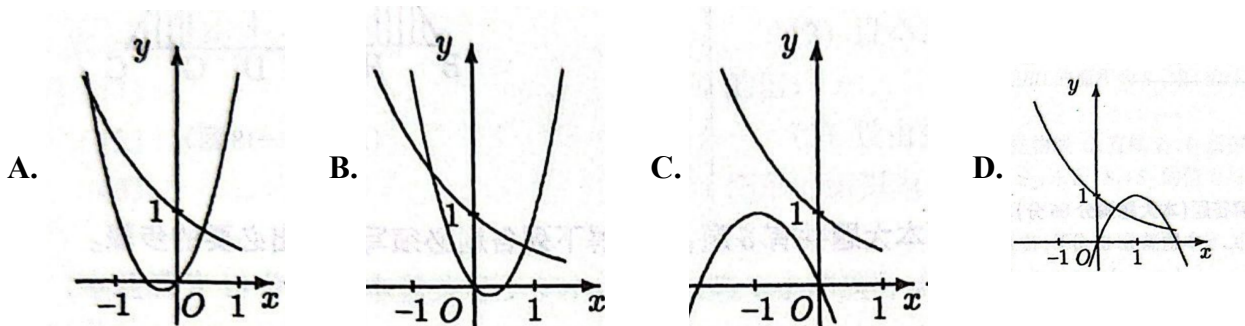
【答案】 D

【解析】配方得

$$(x - \sqrt{2} \cos \theta)^2 + 2(y + \sin \theta)^2 = 2$$

所以椭圆中心为 $(\sqrt{2}\cos\theta, -\sin\theta)$. 当 $0 \leq \theta \leq \frac{\pi}{2}$ 时, 中心从 $(\sqrt{2}, 0)$ 运动到 $(0, -1)$, 且满足 $\frac{x^2}{2} + y^2 = 1$, 位于第四象限的四分之一椭圆弧上, 对应图 D.

8. 在下列图象中, 二次函数 $y = ax^2 + bx$ 与指数函数 $y = \left(\frac{b}{a}\right)^x$ 的图象只可能是 ()



【答案】A

【解析】令 $q = \frac{b}{a}$. 指数函数 $y = q^x$ 有意义且不是常函数, 故 $q > 0$ 且 $q \neq 1$. 二次函数可写为 $y = ax(x + q)$, 其两个零点为 0 和 $-q$, 顶点横坐标为 $-\frac{q}{2}$.

若 $0 < q < 1$, 则指数函数递减, 且二次函数的另一个零点在 $(-1, 0)$ 内; 若 $q > 1$, 则指数函数递增, 且二次函数的另一个零点小于 -1 . 逐一观察图象: 图 A 中指数函数递减, 抛物线开口向上, 另一个零点在 $(-1, 0)$ 内, 三者相容; 图 B 的另一个零点在正半轴, 图 C 虽为开口向下且另一个零点在负半轴, 但该零点在 $(-\infty, -1)$ 内而图中指数函数仍递减, 图 D 的抛物线另一个零点在正半轴. 所以只有图 A 可能, 故选 A.

二、填空题

9. 方程 $\log_2(9^x - 5) = \log_2(3^x - 2) + 2$ 的解是 $x =$ _____.

【答案】1

【解析】令 $t = 3^x > 0$. 对数真数要求 $t^2 - 5 > 0$ 、 $t - 2 > 0$, 故 $t > \sqrt{5}$. 由对数运算, $t^2 - 5 = 4(t - 2)$, $\Rightarrow t^2 - 4t + 3 = 0$, $\Rightarrow t = 1$ 或 $t = 3$. 由于 $t > 2$, 舍去 $t = 1$, 故 $3^x = 3$, 所以 $x = 1$.

10. 函数 $y = \frac{1}{\sqrt{\log_{\frac{1}{2}}(2-x)}}$ 的定义域是_____.

【答案】 $\{x \mid 1 < x < 2\}$ (或 $(1, 2)$)

【解析】根式要求 $\log_{\frac{1}{2}}(2-x) > 0$, 同时对数真数要求 $2-x > 0$. 由于底数 $\frac{1}{2}$ 在 $(0, 1)$ 内, $\log_{\frac{1}{2}} u > 0$ 等价于 $0 < u < 1$, 因此 $0 < 2-x < 1$, $\Rightarrow 1 < x < 2$. 分母也因此不为零, 故定义域为 $(1, 2)$.

11. 方程 $\sin \frac{x}{2} = \frac{1}{3}$ 在 $[\pi, 2\pi]$ 上的解是 $x =$ _____.

【答案】 $2\pi - 2\arcsin \frac{1}{3}$

【解析】令 $t = \frac{x}{2}$, 则 $t \in \left[\frac{\pi}{2}, \pi\right]$, 且 $\sin t = \frac{1}{3}$. 在该区间内正弦函数单调递减, 故唯一解为 $t = \pi - \arcsin \frac{1}{3}$. 于是

$$x = 2t = 2\pi - 2\arcsin \frac{1}{3}$$

12. 函数 $y = x^{-2}$ ($x < 0$) 的反函数是 $y =$ _____.

【答案】 $y = -\sqrt{\frac{1}{x}}$ ($x > 0$)

【解析】原函数中 $x < 0$, 由 $y = x^{-2} = \frac{1}{x^2}$ 得 $y > 0$. 由 $x^2 = \frac{1}{y}$ 且原定义域要求取负根, 得到 $x = -\sqrt{\frac{1}{y}}$. 交换 x, y , 反函数为 $y = -\sqrt{\frac{1}{x}}, x > 0$.

13. 极坐标方程分别是 $\rho = \cos \theta$ 和 $\rho = \sin \theta$ 的两个圆的圆心距是_____.

【答案】 $\frac{\sqrt{2}}{2}$

【解析】由极坐标关系 $x = \rho \cos \theta, y = \rho \sin \theta$, 方程 $\rho = \cos \theta$ 化为 $x^2 + y^2 = x$, 即 $\left(x - \frac{1}{2}\right)^2 + y^2 = \frac{1}{4}$, 圆心为 $\left(\frac{1}{2}, 0\right)$. 同理, $\rho = \sin \theta$ 化为 $x^2 + y^2 = y$, 即 $x^2 + \left(y - \frac{1}{2}\right)^2 = \frac{1}{4}$, 圆心为 $\left(0, \frac{1}{2}\right)$. 故圆心距为

$$\sqrt{\left(\frac{1}{2}\right)^2 + \left(-\frac{1}{2}\right)^2} = \frac{\sqrt{2}}{2}$$

14. 在 $(1+x)^6(1-x)^4$ 的展开式中, x^3 的系数是 (结果用数值表示)_____.

【答案】-8

【解析】先将乘积改写为

$$(1+x)^6(1-x)^4 = (1+x)^2(1-x^2)^4$$

展开 $(1-x^2)^4 = 1 - 4x^2 + \dots$. 要得到 x^3 , 只能取 $(1+x)^2$ 中的 $2x$ 与 $-4x^2$ 相乘, 因此 x^3 的系数为 $2 \times (-4) = -8$.

三、选做题: 填空题

15A. 已知 $O(0,0)$ 和 $A(6,3)$ 两点, 若点 P 在直线 OA 上, 且 $\frac{OP}{PA} = \frac{1}{2}$, 又 P 是线段 OB 的中点, 则点 B 的坐标是_____.

【答案】(4,2)

【解析】设 $P = tA = (6t, 3t)$. 若严格按题面“直线 OA ”理解, 则 $t \in \mathbf{R}$, 且

$$\frac{OP}{PA} = \frac{|t|}{|1-t|} = \frac{1}{2}$$

当 $0 \leq t < 1$ 时, $2t = 1 - t$, 得 $t = \frac{1}{3}$; 当 $t < 0$ 时, $-2t = 1 - t$, 得 $t = -1$; 当 $t > 1$ 时, $2t = t - 1$ 无解. 因而直线上的两个可能点分别为 $P = (2, 1)$ 和 $P = (-6, -3)$. 又 P 是线段 OB 的中点, 所以相应地 $B = 2P$, 得到 $B = (4, 2)$ 或 $B = (-12, -6)$.

原卷标准答案取线段 OA 内分点的情形, 故本题按原卷记为 $(4, 2)$; 若不补充这一内分约定, 题面“直线 OA ”会同时产生上述外分解.

16A. 平移坐标轴将抛物线 $4x^2 - 8x + y + 5 = 0$ 化为标准方程 $x'^2 = ay'$ ($a \neq 0$), 则新坐标系的原点在原坐标系中的坐标是_____.

【答案】 $(1, -1)$

【解析】 将原方程配方:

$$4x^2 - 8x + y + 5 = 4(x - 1)^2 + y + 1 = 0$$

令新坐标原点在原坐标中的坐标为 (h, k) , 即 $x = x' + h$, $y = y' + k$. 要消去一次项并使常数项为零, 必须有 $h = 1$, $k = -1$. 此时 $4x'^2 + y' = 0$, $\Rightarrow$, $x'^2 = -\frac{1}{4}y'$ 符合 $x'^2 = ay'$ 且 $a = -\frac{1}{4} \neq 0$, 故新坐标系原点为 $(1, -1)$.

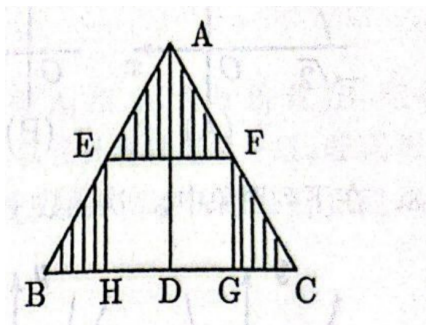
17A. 有 8 本互不相同的书, 其中数学书 3 本, 外文书 2 本, 其它书 3 本. 若将这些书排成一列放在书架上, 则数学书恰好排在一起, 外文书也恰好排在一起的排法共有_____种 (结果用数值表示) .

【答案】 1440

【解析】 把三本数学书看作一个整体, 把两本外文书看作另一个整体, 再与三本其它书一起排列, 共有 $5!$ 种整体排列. 数学书在其整体内有 $3!$ 种排列, 外文书有 $2!$ 种排列, 所以总数为

$$5! \cdot 3! \cdot 2! = 120 \cdot 6 \cdot 2 = 1440$$

18A. 如图, 在正三角形 ABC 中, E, F 依次是 AB, AC 的中点, $AD \perp BC$, $EH \perp BC$, $FG \perp BC$, D, H, G 为垂足, 若将正三角形 ABC 绕 AD 旋转一周所得的圆锥的体积为 V , 则其中由阴影部分所产生的旋转体的体积与 V 的比值是_____.



第 18 题图

【答案】 $\frac{5}{8}$

【解析】 设正三角形边长为 s , 高为 h , 则旋转所得圆锥的底面半径为 $R = \frac{s}{2}$, 体积为 $V = \frac{1}{3}\pi R^2 h$. 由于 E, F 是两腰中点, EF 到 AD 的半径为 $r = \frac{s}{4} = \frac{R}{2}$, 其高度为 $\frac{h}{2}$. 阴影上部旋转成小圆锥, 体积比为

$$\frac{V_{\text{top}}}{V} = \left(\frac{r}{R}\right)^2 \frac{h/2}{h} = \frac{1}{8}$$

下部两侧阴影旋转所得体积等于下半段圆锥台体积减去中间矩形旋转成的圆柱体积. 下半段圆锥台占 V 的 $1 - \frac{1}{8} = \frac{7}{8}$, 圆柱体积为 $\pi r^2 \frac{h}{2}$, 故

$$\frac{V_{\text{cyl}}}{V} = \frac{\pi(R/2)^2(h/2)}{\frac{1}{3}\pi R^2 h} = \frac{3}{8}$$

所以阴影下部占 $\frac{7}{8} - \frac{3}{8} = \frac{1}{2}$, 阴影总体积与 V 的比值为 $\frac{1}{8} + \frac{1}{2} = \frac{5}{8}$.

15B. 已知 $a + b = 2i - 8j$, $a - b = -8i + 16j$. 那么 $a \cdot b =$ _____.

【答案】 -63

【解析】 利用恒等式 $(a + b)^2 - (a - b)^2 = 4a \cdot b$. 由题设

$$|a + b|^2 = 2^2 + (-8)^2 = 68$$

又 $|a - b|^2 = (-8)^2 + 16^2 = 320$. 因此

$$4a \cdot b = 68 - 320 = -252$$

从而 $a \cdot b = -63$.

16B. $\lim_{x \rightarrow 2} \left(\frac{4}{x^2 - 4} - \frac{1}{x - 2} \right) =$ _____.

【答案】 $-\frac{1}{4}$

【解析】 当 $x \neq 2$ 时,

$$\frac{4}{x^2 - 4} - \frac{1}{x - 2} = \frac{4}{(x - 2)(x + 2)} - \frac{x + 2}{(x - 2)(x + 2)} = -\frac{1}{x + 2}$$

因此

$$\lim_{x \rightarrow 2} \left(\frac{4}{x^2 - 4} - \frac{1}{x - 2} \right) = \lim_{x \rightarrow 2} \left(-\frac{1}{x + 2} \right) = -\frac{1}{4}$$

17B. 有 8 本互不相同的书, 其中数学书 3 本, 外文书 2 本, 其它书 3 本. 若将这些书随机地排成一行放在书架上, 则数学书恰好排在一起, 外文书也恰好排在一起的概率为_____ (结果用分数表示).

【答案】 $\frac{1}{28}$

【解析】八本书互不相同,所有排列共有 $8!$ 种. 将三本数学书看作一个整体、两本外文书看作一个整体,再与三本其它书排列,有 $5!$ 种整体排列;两个整体内部的排列数分别为 $3!$ 、 $2!$. 故所求概率为

$$\frac{5! \cdot 3! \cdot 2!}{8!} = \frac{1440}{40320} = \frac{1}{28}$$

18B. 若 i 是虚数单位, 计算: $\frac{(1 + \sqrt{3}i)^5}{16\sqrt{2} \left(\cos \frac{\pi}{6} - i \sin \frac{\pi}{6} \right)} =$ _____.

【答案】 $\frac{\sqrt{6}}{2} - \frac{\sqrt{2}}{2}i$ (或 $\sqrt{2} \left(\cos \frac{11\pi}{6} + i \sin \frac{11\pi}{6} \right)$)

【解析】 有 $1 + \sqrt{3}i = 2 \left(\cos \frac{\pi}{3} + i \sin \frac{\pi}{3} \right)$, 所以

$$(1 + \sqrt{3}i)^5 = 2^5 \left(\cos \frac{5\pi}{3} + i \sin \frac{5\pi}{3} \right)$$

分母为

$$16\sqrt{2} \left(\cos \frac{\pi}{6} - i \sin \frac{\pi}{6} \right) = 16\sqrt{2} \left(\cos \left(-\frac{\pi}{6} \right) + i \sin \left(-\frac{\pi}{6} \right) \right)$$

故原式的模为 $\frac{32}{16\sqrt{2}} = \sqrt{2}$, 辐角为 $\frac{5\pi}{3} - \left(-\frac{\pi}{6} \right) = \frac{11\pi}{6}$. 因此

$$\sqrt{2} \left(\cos \frac{11\pi}{6} + i \sin \frac{11\pi}{6} \right) = \frac{\sqrt{6}}{2} - \frac{\sqrt{2}}{2}i$$

四、解答题

19. 已知 $\sin \left(\frac{\pi}{4} + \alpha \right) \sin \left(\frac{\pi}{4} - \alpha \right) = \frac{1}{6}$, $\alpha \in \left(\frac{\pi}{2}, \pi \right)$, 求 $\sin 4\alpha$ 的值.

【解析】 由

$$\sin \left(\frac{\pi}{4} + \alpha \right) \sin \left(\frac{\pi}{4} - \alpha \right) = \sin \left(\frac{\pi}{4} + \alpha \right) \cos \left(\frac{\pi}{4} + \alpha \right) = \frac{1}{2} \sin \left(\frac{\pi}{2} + 2\alpha \right) = \frac{1}{2} \cos 2\alpha$$

得 $\cos 2\alpha = \frac{1}{3}$. 又 $\alpha \in \left(\frac{\pi}{2}, \pi \right)$, 所以 $2\alpha \in (\pi, 2\pi)$, 从而 $\sin 2\alpha = -\frac{2\sqrt{2}}{3}$. 于是

$$\sin 4\alpha = 2 \sin 2\alpha \cos 2\alpha = 2 \cdot \left(-\frac{2\sqrt{2}}{3} \right) \cdot \frac{1}{3} = -\frac{4\sqrt{2}}{9}$$

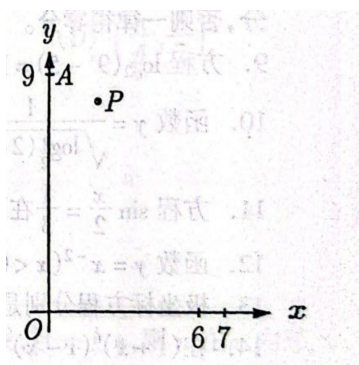
20. 在如图所示的直角坐标系中, 一运动物体经过点 $A(0, 9)$, 其轨迹方程为 $y = ax^2 + c$ ($a < 0$), $D = (6, 7)$ 为 x 轴上的给定区间.

(1) 为使物体落在 D 内, 求 a 的取值范围;

(2) 若物体运动时又经过点 $P(2, 8.1)$, 问它能否落在 D 内? 并说明理由.

【解析】 (1) 由点 A 的坐标为 $(0, 9)$, 得 $c = 9$, 即轨迹方程为 $y = ax^2 + 9$. 令 $y = 0$, 得 $ax^2 + 9 = 0$, 即 $x^2 = -\frac{9}{a}$. 物体落在正 x 轴上的区间 D 内时, 取交点的正横坐标 $x_0 =$

$$\sqrt{-\frac{9}{a}}, \text{ 故 } 6 < \sqrt{-\frac{9}{a}} < 7, \text{ 解得 } -\frac{1}{4} < a < -\frac{9}{49}.$$

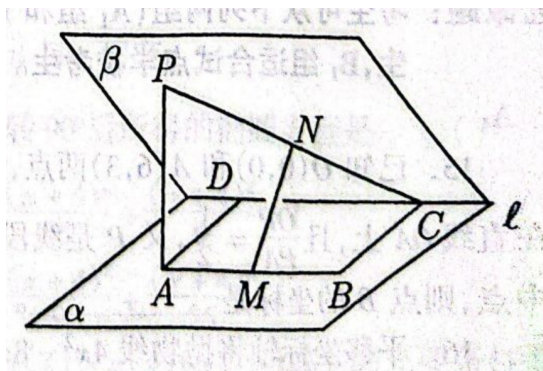


第 20 题图

(2) 若物体又经过点 $P(2, 8.1)$, 则 $8.1 = 4a + 9$, 解得 $a = -\frac{9}{40}$. 因为 $-\frac{1}{4} < -\frac{9}{40} < -\frac{9}{49}$, 所以物体能落在 D 内.

21. 如图, 在二面角 $\alpha - l - \beta$ 中, $A, B \in \alpha$, $C, D \in l$, $ABCD$ 为矩形. $P \in \beta$, $PA \perp \alpha$, 且 $PA = AD$. M, N 依次是 AB, PC 的中点.

- (1) 求二面角 $\alpha - l - \beta$ 的大小;
- (2) 求证: $MN \perp AB$;
- (3) 求异面直线 PA 与 MN 所成角的大小.



第 21 题图

【解析】(1) 连接 PD . 由于 $l \subset \alpha$ 且 $PA \perp \alpha$, 有 $PA \perp l$. 又因 $ABCD$ 为矩形、 $AB \parallel CD$, 而 $C, D \in l$, 所以 $AB \parallel l$, 从而 $AD \perp l$. 直线 PA, AD 相交且都垂直于 l , 故平面 $PAD \perp l$, 于是 $PD \perp l$. 平面 PAD 与两个半平面 α, β 的交线分别为 AD, PD , 所以 $\angle PDA$ 是二面角 $\alpha - l - \beta$ 的平面角. 在 $\text{Rt}\triangle PAD$ 中, $PA = AD$, 所以 $\angle PDA = 45^\circ$, 即二面角 $\alpha - l - \beta$ 的大小为 45° .

(2) 设 E 是 DC 的中点, 连接 ME, NE . 因为 M, N, E 依次是 AB, PC, DC 的中点, 所以 $ME \parallel AD, NE \parallel PD$. 又 $AD \perp l, PD \perp l$, 所以 $ME \perp l, NE \perp l$, 从而 $l \perp$ 平面 MNE . 因为 $AB \parallel l$, 所以 $AB \perp$ 平面 MNE . 又 $MN \subset$ 平面 MNE , 故 $MN \perp AB$.

(3) 设 Q 是 DP 的中点, 连接 NQ, AQ . 因为 $NQ \parallel DC$ 且 $NQ = \frac{1}{2}DC$, 又 $AM \parallel DC$ 且 $AM = \frac{1}{2}AB = \frac{1}{2}DC$, 所以 $QN \parallel AM$ 且 $QN = AM$, 从而 $QNMA$ 为平行四边形, 故 $AQ \parallel MN$.

于是 $\angle PAQ$ 是异面直线 PA 与 MN 所成的角. 又 $\triangle PAD$ 是等腰直角三角形, AQ 为斜边上的中线, 所以 $\angle PAQ = 45^\circ$. 因此异面直线 PA 与 MN 所成角的大小为 45° .

五、选做题: 解答题

- 22A. (1) 设 z 是虚数, $w = z + \frac{1}{z}$ 是实数, 且 $-1 < w < 2$. 求 $|z|$ 的值及 z 的实部的取值范围;
 (2) 设 $u = \frac{1-z}{1+z}$. 求证: u 为纯虚数;
 (3) 求 $w - u^2$ 的最小值.

【解析】(1) 设 $z = a + bi$ ($a, b \in \mathbf{R}, b \neq 0$), 则 $w = a + bi + \frac{a - bi}{a^2 + b^2} = \left(a + \frac{a}{a^2 + b^2}\right) + \left(b - \frac{b}{a^2 + b^2}\right)i$. 因为 w 是实数, 故 $a^2 + b^2 = 1$, 即 $|z| = 1$. 又 $w = 2a$, 由 $-1 < w < 2$ 得 $-\frac{1}{2} < a < 1$.

(2) 由 $z = a + bi$ 及 $a^2 + b^2 = 1$, 得

$$u = \frac{1-z}{1+z} = \frac{1-a-bi}{1+a+bi} = \frac{(1-a-bi)(1+a-bi)}{(1+a+bi)(1+a-bi)} = \frac{1-a^2-b^2-2bi}{(1+a)^2+b^2} = -\frac{b}{a+1}i$$

所以 u 为纯虚数.

(3) 由 $u = \frac{1-z}{1+z} = -\frac{b}{a+1}i$, 得 $u^2 = -\frac{b^2}{(a+1)^2}$. 于是

$$w - u^2 = 2a + \frac{b^2}{(a+1)^2} = 2a + \frac{1-a^2}{(a+1)^2} = 2\left((a+1) + \frac{1}{a+1}\right) - 3$$

因为 $a \in \left(-\frac{1}{2}, 1\right)$, 所以 $a+1 > 0$, 由 AM-GM 得 $(a+1) + \frac{1}{a+1} \geq 2$, 故 $w - u^2 \geq 1$. 当 $a = 0$ 时取等号, 所以最小值为 1.

- 22B. 已知 $A(-1, 2)$ 为抛物线 $C: y = 2x^2$ 上的点, 直线 l_1 过点 A , 且与抛物线 C 相切. 直线 $l_2: x = a$ ($a \neq -1$) 交抛物线 C 于点 B , 交直线 l_1 于点 D .

(1) 求直线 l_1 的方程;

(2) 设 $\triangle ABD$ 的面积为 S_1 , 求 $|BD|$ 及 S_1 的值;

(3) 设由抛物线 C , 直线 l_1, l_2 所围成的图形的面积为 S_2 , 求证: $S_1 : S_2$ 的值为与 a 无关的常数.

【解析】(1) 由 $y = 2x^2$ 得 $y' = 4x$. 当 $x = -1$ 时, $y' = -4$, 所以 l_1 的方程为 $y - 2 = -4(x + 1)$, 即 $4x + y + 2 = 0$.

(2) 由 $y = 2x^2$ 及 $x = a$, 解得点 B 的坐标为 $(a, 2a^2)$. 由 $4x + y + 2 = 0$ 及 $x = a$, 解得点 D 的坐标为 $(a, -4a - 2)$. 又可求得 A 到直线 BD 的距离为 $|a + 1|$, $|BD| = 2a^2 + 4a + 2 = 2(a + 1)^2$. 所以 $S_1 = |a + 1|^3$.

(3) 由题意, 当 $a > -1$ 时,

$$S_2 = \int_{-1}^a (2x^2 + 4x + 2) dx = \left(\frac{2}{3}x^3 + 2x^2 + 2x\right) \Big|_{-1}^a = \frac{2}{3}(a + 1)^3$$

当 $a < -1$ 时, $S_2 = \int_a^{-1} (2x^2 + 4x + 2) dx = -\frac{2}{3}(a+1)^3$. 因此 $S_1 : S_2 = \frac{3}{2}$, 即 $S_1 : S_2$ 的值为与 a 无关的常数.

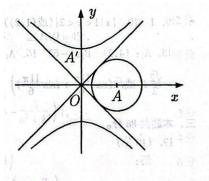
六、解答题

23. 已知双曲线 S 的两条渐近线过坐标原点, 且与以点 $A(\sqrt{2}, 0)$ 为圆心, 1 为半径的圆相切, 双曲线 S 的一个顶点 A' 与点 A 关于直线 $y = x$ 对称. 设直线 l 过点 A , 斜率为 k .

(1) 求双曲线 S 的方程;

(2) 当 $k = 1$ 时, 在双曲线 S 的上支上求点 B , 使其与直线 l 的距离为 $\sqrt{2}$;

(3) 当 $0 \leq k < 1$ 时, 若双曲线 S 的上支上有且只有一个点 B 到直线 l 的距离为 $\sqrt{2}$, 求斜率 k 的值及相应的点 B 的坐标.



第 23 题图

【解析】(1) 设双曲线的一条渐近线为 $y = rx$. 该直线与圆相切, 所以圆心 $A(\sqrt{2}, 0)$ 到它的距离为 1, 即 $\frac{\sqrt{2}|r|}{\sqrt{1+r^2}} = 1$, 从而 $r^2 = 1$, 两条渐近线为 $y = \pm x$. 点 A 关于 $y = x$ 的对称点为 $A'(0, \sqrt{2})$, 故 S 是以 y 轴为实轴的等轴双曲线, 方程为 $\frac{y^2}{2} - \frac{x^2}{2} = 1$.

(2) 当 $k = 1$ 时, 直线 l 的方程为 $y = x - \sqrt{2}$. 若 $B(x, \sqrt{x^2 + 2})$ 在双曲线 S 的上支上, 则距离条件给出 $\frac{|x - \sqrt{x^2 + 2} - \sqrt{2}|}{\sqrt{2}} = \sqrt{2}$. 由于 $x - \sqrt{x^2 + 2} - \sqrt{2} < 0$, 所以 $\sqrt{x^2 + 2} - x = 2 - \sqrt{2}$. 两边平方并整理得 $x = \frac{2 - (2 - \sqrt{2})^2}{2(2 - \sqrt{2})} = \sqrt{2}$, 于是 $y = \sqrt{2 + 2} = 2$. 将 $(\sqrt{2}, 2)$ 代回 $y = \sqrt{x^2 + 2}$ 及距离条件均成立, 因此点 B 的坐标是 $(\sqrt{2}, 2)$.

(3) 当 $0 \leq k < 1$ 时, 双曲线 S 的上支在直线 $l: y = k(x - \sqrt{2})$ 的上方: 若 $x \leq \sqrt{2}$, 则 $k(x - \sqrt{2}) \leq 0 < \sqrt{x^2 + 2}$; 若 $x > \sqrt{2}$, 则 $k(x - \sqrt{2}) < x - \sqrt{2} < x < \sqrt{x^2 + 2}$. 设直线 l' 与 l 平行, 在 l 的上方且与 l 的距离为 $\sqrt{2}$. 由两平行线间的距离公式, 若 l' 为 $y = kx + m$, 则 $\frac{|\sqrt{2}k + m|}{\sqrt{k^2 + 1}} = \sqrt{2}$, 从而 $m = \sqrt{2}(\pm\sqrt{k^2 + 1} - k)$. 取位于 l 上方的直线, 得 $m = \sqrt{2}(\sqrt{k^2 + 1} - k)$. 此时, 题目条件等价于 l' 与双曲线的上支相切.

将 $y = kx + m$ 代入 $y^2 - x^2 = 2$, 得 $(k^2 - 1)x^2 + 2mkx + m^2 - 2 = 0$. 因为 $0 \leq k < 1$, 二次项系数不为零, 切线条件为判别式为零, 即 $\Delta = 4(m^2 + 2k^2 - 2) = 8k(3k - 2\sqrt{k^2 + 1}) = 0$. 因而 $k = 0$, 或 $3k = 2\sqrt{k^2 + 1}$. 后者在给定范围内等价于 $9k^2 = 4(k^2 + 1)$, 故 $k = \frac{2\sqrt{5}}{5}$.

当 $k = 0$ 时, $m = \sqrt{2}$, 切点为 $(0, \sqrt{2})$. 当 $k = \frac{2\sqrt{5}}{5}$ 时, $m = \frac{\sqrt{10}}{5}$, 由二次方程的重根公式得 $x = 2\sqrt{2}$, 再由 $y = kx + m$ 得 $y = \sqrt{10}$. 所以相应的点分别为 $(0, \sqrt{2})$ 和 $(2\sqrt{2}, \sqrt{10})$.

24. 设 A_n 为数列 $\{a_n\}$ 前 n 项的和, $A_n = \frac{3}{2}(a_n - 1)$ ($n \in \mathbb{N}$). 数列 $\{b_n\}$ 的通项公式为 $b_n = 4n + 3$ ($n \in \mathbb{N}$).

(1) 求数列 $\{a_n\}$ 的通项公式;

(2) 若 $d \in \{a_1, a_2, a_3, \dots, a_n, \dots\} \cap \{b_1, b_2, b_3, \dots, b_n, \dots\}$, 则称 d 为数列 $\{a_n\}$ 与 $\{b_n\}$ 的公共项. 将数列 $\{a_n\}$ 与 $\{b_n\}$ 的公共项, 按它们的原数列中的先后顺序排成一个新的数列 $\{d_n\}$, 证明数列 $\{d_n\}$ 的通项公式为 $d_n = 3^{2n+1}$ ($n \in \mathbb{N}$);

(3) 设数列 $\{d_n\}$ 中的第 n 项是数列 $\{b_n\}$ 中的第 r 项, B_r 为数列 $\{b_n\}$ 前 r 项的和, D_n 为数列 $\{d_n\}$ 前 n 项的和, $T_n = B_r - D_n$. 求 $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{T_n}{(a_n)^4}$.

【解析】(1) 当 $n = 1$ 时, $a_1 = \frac{3}{2}(a_1 - 1)$, 解得 $a_1 = 3$. 当 $n \geq 2$ 时, $a_n = A_n - A_{n-1} = \frac{3}{2}(a_n - a_{n-1})$, 由此解得 $a_n = 3a_{n-1}$. 即 $\frac{a_n}{a_{n-1}} = 3$ ($n \geq 2$), 数列 $\{a_n\}$ 是首项为 3, 公比为 3 的等比数列, 故得 $a_n = 3^n$ ($n \in \mathbb{N}$).

(2) 证法一:(i) 先证明形如 3^{2n+1} ($n \in \mathbb{N}$) 的数为数列 $\{a_n\}$ 与 $\{b_n\}$ 的公共项, 因而为数列 $\{d_n\}$ 中的项. 数列 $\{a_n\}$ 的通项公式为 $a_n = 3^n$, 所以 $3^{2n+1} \in \{a_1, a_2, \dots, a_n, \dots\}$.

$$3^{2n+1} = 3 \cdot 9^n = 3(8+1)^n = 3(8^n + C_n^1 8^{n-1} + \dots + C_n^{n-1} 8 + 1) = 3[8(8^{n-1} + C_n^1 8^{n-2} + \dots + C_n^{n-1}) + 1]$$

令 $t = 8^{n-1} + C_n^1 8^{n-2} + \dots + C_n^{n-1}$, 则 t 为正整数. 所以 $3^{2n+1} = 3(8t + 1) = 4 \cdot (6t) + 3$. 所以 $3^{2n+1} \in \{b_1, b_2, \dots, b_n, \dots\}$, 所以 $3^{2n+1} \in \{a_1, a_2, \dots, a_n, \dots\} \cap \{b_1, b_2, \dots, b_n, \dots\}$.

(ii) 再证明数列 $\{a_n\}$ 中除去形如 3^{2n+1} ($n \in \mathbb{N}$) 的项外, 其它项都不是 $\{b_n\}$ 中的项, 因而不是 $\{d_n\}$ 中的项. 显然 $a_1 = 3$ 不是 $\{b_n\}$ 中的项. 所以 $a_{2n} = 3^{2n} = (8+1)^n = 8t + 1 = 4(2t) + 1$ ($n \in \mathbb{N}, t \in \mathbb{N}$), 所以 a_{2n} ($n \in \mathbb{N}$) 不是 $\{b_n\}$ 中的项, 因而不是 $\{d_n\}$ 中的项. 由前两步, 数列 $\{d_n\}$ 的通项公式是 $d_n = a_{2n+1} = 3^{2n+1}$ ($n \in \mathbb{N}$).

(3) 由题意, $3^{2n+1} = 4r + 3$, 所以 $r = \frac{3^{2n+1} - 3}{4} = \frac{3}{4}(3^{2n} - 1)$. 因 $b_n = 4n + 3$ 为首项 7、公差 4 的等差数列,

$$B_r = \frac{r(b_1 + b_r)}{2} = \frac{3(3^{2n} - 1)(7 + 3^{2n+1})}{8}$$

又 $d_n = 3^{2n+1} = 27 \cdot 9^{n-1}$, 所以

$$D_n = \frac{27(9^n - 1)}{9 - 1} = \frac{27(3^{2n} - 1)}{8}$$

因此

$$T_n = B_r - D_n = \frac{9 \cdot 3^{4n} - 15 \cdot 3^{2n} + 6}{8}$$

由于 $a_n = 3^n$, 得到

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{T_n}{(a_n)^4} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{9 \cdot 3^{4n} - 15 \cdot 3^{2n} + 6}{8 \cdot 3^{4n}} = \frac{9}{8}$$

1996 年上海卷(文)

一、单选题

1. 已知集合 $M = \{(x, y) \mid x + y = 2\}$, $N = \{(x, y) \mid x - y = 4\}$, 那么集合 $M \cap N$ 为()

A. $x = 3, y = -1$

B. $(3, -1)$

C. $\{3, -1\}$

D. $\{(3, -1)\}$

【答案】 D

【解析】集合 $M \cap N$ 中的点必须同时满足两个方程, 因此

$$\begin{cases} x + y = 2, \\ x - y = 4. \end{cases}$$

两式相加得 $2x = 6$, 所以 $x = 3$; 代入 $x + y = 2$ 得 $y = -1$. 因而 $M \cap N$ 只有一个元素, 即 $M \cap N = \{(3, -1)\}$, 故选 D.

2. 在下列各区间中, 函数 $y = \sin\left(x + \frac{\pi}{4}\right)$ 的单调递增区间是()

A. $\left[\frac{\pi}{2}, \pi\right]$

B. $\left[0, \frac{\pi}{4}\right]$

C. $[-\pi, 0]$

D. $\left[\frac{\pi}{4}, \frac{\pi}{2}\right]$

【答案】 B

【解析】令 $t = x + \frac{\pi}{4}$, 则函数为 $y = \sin t$. 正弦函数在 $\left[-\frac{\pi}{2} + 2k\pi, \frac{\pi}{2} + 2k\pi\right]$ 上单调递增.

对选项 A, $x \in \left[\frac{\pi}{2}, \pi\right]$ 时 $t \in \left[\frac{3\pi}{4}, \frac{5\pi}{4}\right]$, 正弦函数在该区间上单调递减; 对选项 B, $t \in \left[\frac{\pi}{4}, \frac{\pi}{2}\right]$, 整个区间位于递增区间内; 对选项 C, $t \in \left[-\frac{3\pi}{4}, \frac{\pi}{4}\right]$, 跨过 $t = -\frac{\pi}{2}$, 先减后增; 对选项 D, $t \in \left[\frac{\pi}{2}, \frac{3\pi}{4}\right]$, 位于递减区间内. 因此只有选项 B 符合, 故选 B.

3. 过点 $(4, 0)$ 和点 $(0, 3)$ 的直线的倾斜角为()

A. $\arctan \frac{3}{4}$

B. $\pi - \arctan \frac{3}{4}$

C. $\arctan\left(-\frac{3}{4}\right)$

D. $\pi - \arctan\left(-\frac{3}{4}\right)$

【答案】 B

【解析】直线的斜率为

$$k = \frac{3 - 0}{0 - 4} = -\frac{3}{4}$$

设直线的倾斜角为 θ , 则 $0 \leq \theta < \pi$, 且 $\tan \theta = -\frac{3}{4}$. 倾斜角在第二象限, 所以

$$\theta = \pi - \arctan \frac{3}{4}$$

故选 B.

4. 在下列命题中, 真命题是()

- A. 若直线 m, n 都平行于平面 α , 则 $m \parallel n$
- B. 设 $\alpha - l - \beta$ 是直二面角. 若直线 $m \perp l$, 则 $m \perp \beta$
- C. 若直线 m, n 在平面 α 内的射影依次是一个点和一条直线, 且 $m \perp n$, 则 n 在 α 内或 n 与 α 平行
- D. 设 m, n 是异面直线. 若 m 与平面 α 平行, 则 n 与 α 相交

【答案】 C

【解析】先说明 C 正确. 直线 m 在平面 α 内的射影是一个点, 所以 $m \perp \alpha$. 取 m 的方向为平面 α 的法向方向. 由于 $m \perp n$, 直线 n 的方向在该法向方向上的分量必须为零, 因此 n 平行于平面 α . 于是 n 若与 α 相交, 就只能全部位于 α 内; 若不相交, 则 $n \parallel \alpha$. 这正是选项 C 的结论.

其余选项都可构造反例. 例如, 在平行于 α 的另一个平面内取两条相交直线 m, n , 它们都平行于 α , 但不互相平行; 在直二面角的两个面分别取为 xz 平面和 yz 平面、棱为 z 轴, 取方向向量为 $(1, 1, 0)$ 的直线 m , 则 $m \perp l$, 但 m 不垂直于 β ; 再取 α 为 $z = 0$, 取一条位于 $z = 1$ 且平行于 x 轴的直线 m , 以及一条位于 $z = 2$ 且平行于 y 轴的直线 n , 则 m, n 异面, $m \parallel \alpha$, 而 $n \parallel \alpha$ 并不与 α 相交. 因此真命题是 C.

5. 将椭圆 $\frac{x^2}{25} + \frac{y^2}{9} = 1$ 绕其左焦点按逆时针方向旋转 90° 后所得的椭圆方程是 ()

- A. $\frac{(x+4)^2}{25} + \frac{(y-4)^2}{9} = 1$
- B. $\frac{(x+4)^2}{25} + \frac{(y+4)^2}{9} = 1$
- C. $\frac{(x+4)^2}{9} + \frac{(y-4)^2}{25} = 1$
- D. $\frac{(x+4)^2}{9} + \frac{(y+4)^2}{25} = 1$

【答案】 C

【解析】椭圆的半长轴为 5, 半短轴为 3, 焦半距为 $c = \sqrt{25-9} = 4$, 所以左焦点为 $F(-4, 0)$. 以 F 为中心逆时针旋转 90° 时, 原中心 $O(0, 0)$ 的相对位置向量 $(4, 0)$ 变为 $(0, 4)$, 故新中心为 $(-4, 4)$. 原来的水平长轴旋转后变为竖直长轴, 长半轴仍为 5, 短半轴仍为 3. 因而旋转后的椭圆方程为

$$\frac{(x+4)^2}{9} + \frac{(y-4)^2}{25} = 1$$

故选 C.

6. 若 $y = f(x)$ 是定义在 $\mathbf{R}$ 上的函数, 则 $y = f(x)$ 为奇函数的一个充要条件为 ()

- A. $f(0) = 0$
- B. 对任意的 $x \in \mathbf{R}, f(x) = 0$ 都成立
- C. 存在某一 $x_0 \in \mathbf{R}$, 使得 $f(x_0) + f(-x_0) = 0$
- D. 对任意的 $x \in \mathbf{R}, f(x) + f(-x) = 0$ 都成立

【答案】 D

【解析】奇函数的定义是：对定义域内任意 x ，都有 $f(-x) = -f(x)$ 。由于定义域为 $\mathbf{R}$ ，这等价于

$$f(x) + f(-x) = 0$$

因此“对任意 $x \in \mathbf{R}, f(x) + f(-x) = 0$ ”是奇函数的充要条件。选项 A 是奇函数的必要条件，但不是充分条件，例如 $f(x) = x^2$ 满足 $f(0) = 0$ 而不是奇函数。选项 B 是充分条件，因为零函数是奇函数，但它不是必要条件，例如 $f(x) = x$ 是奇函数而不满足“对任意 $x, f(x) = 0$ ”。选项 C 也是必要条件：奇函数取 $x_0 = 0$ 即有 $f(x_0) + f(-x_0) = 0$ ，但它不是充分条件，例如 $f(x) = x^2$ 取 $x_0 = 0$ 满足该等式而函数仍不是奇函数。故选 D。

7. 如果 $\log_a 3 > \log_b 3 > 0$ ，那么 a, b 间的关系是 ()

A. $0 < b < a < 1$

B. $0 < a < b < 1$

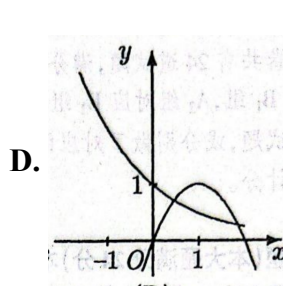
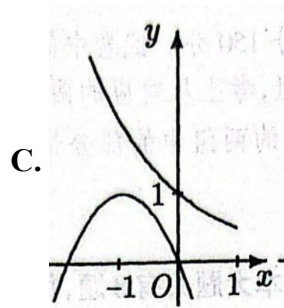
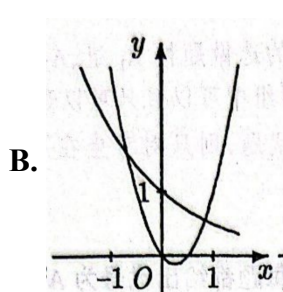
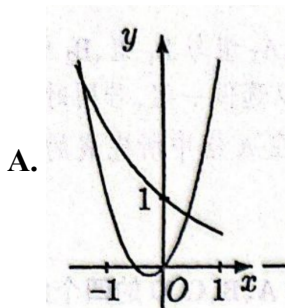
C. $1 < b < a$

D. $1 < a < b$

【答案】 D

【解析】对数底数必须为正且不等于 1。由于 $3 > 1$ ，而 $\log_a 3 > 0$ ，可知 $a > 1$ ；同理 $b > 1$ 。又 $\log_a 3 = \frac{\ln 3}{\ln a}$ ， $\log_b 3 = \frac{\ln 3}{\ln b}$ 。因为 $\ln 3 > 0$ ，且 $\ln a, \ln b$ 均为正， $\log_a 3 > \log_b 3$ 等价于 $\frac{1}{\ln a} > \frac{1}{\ln b}$ ，从而 $\ln a < \ln b$ ，即 $a < b$ 。因此 $1 < a < b$ ，故选 D。

8. 在下列图象中，二次函数 $y = ax^2 + bx$ 与指数函数 $y = \left(\frac{b}{a}\right)^x$ 的图象只可能是 ()



【答案】 A

【解析】令 $q = \frac{b}{a}$ 。指数函数的定义要求 $q > 0$ ，由图象递减可知 $0 < q < 1$ 。二次函数可写为

$$y = ax^2 + bx = ax(x + q)$$

因此抛物线的两个零点为 0 和 $-q$ ，且 $-q \in (-1, 0)$ 。所以图中的抛物线必须与 x 轴交于原点及 $(-1, 0)$ 与 $(0, 0)$ 之间的另一点。第一幅图的抛物线开口向上，另一零点位于该区间，且指数函数递减，满足全部条件；第二幅图的另一零点在正半轴上，第三幅图的另一零点在 -1 的左侧，第四幅图的另一零点也在正半轴上，均不符合 $-q \in (-1, 0)$ 。因此只可能是第一幅图，故选 A。

二、填空题

9. 方程 $\log_2(9^x - 5) = \log_2(3^x - 2) + 2$ 的解是 $x =$ _____.

【答案】 1

【解析】 令 $t = 3^x$, 则 $t > 0$, 且 $9^x = t^2$. 对数真数必须为正, 所以 $t^2 - 5 > 0$, $t - 2 > 0$, 从而 $t > 2$. 由对数的单调性,

$$t^2 - 5 = 4(t - 2)$$

即

$$t^2 - 4t + 3 = 0$$

所以 $t = 1$ 或 $t = 3$. 结合 $t > 2$ 舍去 $t = 1$, 得到 $3^x = 3$, 故 $x = 1$.

10. 函数 $y = \frac{1}{\sqrt{\log_{\frac{1}{2}}(2-x)}}$ 的定义域是_____.

【答案】 $\{x \mid 1 < x < 2\}$ (或 $(1, 2)$)

【解析】 根式在分母中, 必须满足 $\log_{\frac{1}{2}}(2-x) > 0$, 同时对数真数要求 $2-x > 0$. 由于底数 $\frac{1}{2} \in (0, 1)$, $\log_{\frac{1}{2}} u > 0$ 等价于 $0 < u < 1$. 因而

$$0 < 2 - x < 1$$

解得 $1 < x < 2$. 该条件也保证根式不为零, 所以定义域为 $(1, 2)$.

11. 方程 $\sin\left(x - \frac{\pi}{3}\right) = \frac{\sqrt{2}}{2}$ 在 $[0, \pi]$ 上的解是 $x =$ _____.

【答案】 $\frac{7\pi}{12}$

【解析】 令 $t = x - \frac{\pi}{3}$. 当 $x \in [0, \pi]$ 时, $t \in \left[-\frac{\pi}{3}, \frac{2\pi}{3}\right]$. 方程 $\sin t = \frac{\sqrt{2}}{2}$ 的一般解为 $t = \frac{\pi}{4} + 2k\pi$ 或 $t = \frac{3\pi}{4} + 2k\pi$. 在上述区间内只有 $t = \frac{\pi}{4}$, 所以

$$x = t + \frac{\pi}{3} = \frac{\pi}{4} + \frac{\pi}{3} = \frac{7\pi}{12}$$

12. 函数 $y = x^{-2}$ ($x < 0$) 的反函数是 $y =$ _____.

【答案】 $y = -\sqrt{\frac{1}{x}}$ ($x > 0$)

【解析】 原函数的定义域为 $x < 0$, 且 $y = x^{-2} = \frac{1}{x^2} > 0$. 由 $x^2 = \frac{1}{y}$, 并结合原定义域 $x < 0$, 得到 $x = -\sqrt{\frac{1}{y}}$. 交换 x, y , 可得反函数 $y = -\sqrt{\frac{1}{x}}$, $x > 0$.

13. 与圆 $(x-2)^2 + y^2 = 1$ 外切, 且与 y 轴相切的动圆圆心 P 的轨迹方程为_____.

【答案】 $y^2 = 6x - 3$

【解析】 设动圆圆心为 $P(x, y)$, 由于动圆与 y 轴相切, 动圆半径为 $r = |x|$. 原圆的圆心为 $C(2, 0)$, 半径为 1. 外切条件给出

$$\sqrt{(x-2)^2 + y^2} = |x| + 1$$

两边均非负, 平方不改变等价性, 并且 $(x-2)^2 + y^2 = (|x| + 1)^2, \Rightarrow, y^2 = 4x + 2|x| - 3$. 若 $x < 0$, 右端为 $2x - 3 < 0$, 不可能有实数 y . 因而 $x \geq 0$, 于是

$$y^2 = 6x - 3$$

反之, 若 $y^2 = 6x - 3$, 则 $x \geq \frac{1}{2} > 0$, 从而

$$(x-2)^2 + y^2 = x^2 + 2x + 1 = (x+1)^2 = (|x| + 1)^2$$

两边均为非负数, 故可开平方恢复外切条件. 因此轨迹方程为 $y^2 = 6x - 3$.

14. 在 $(1+x)^2(1-x)^4$ 的展开式中, x^3 的系数是 (结果用数值表示)_____.

【答案】 4

【解析】 由 $(1+x)^2 = 1 + 2x + x^2$, $(1-x)^4 = 1 - 4x + 6x^2 - 4x^3 + x^4$. x^3 项只能来自第一因子的常数项与第二因子的 x^3 项、第一因子的 $2x$ 项与第二因子的 x^2 项、第一因子的 x^2 项与第二因子的 x 项. 因此系数为

$$-4 + 2 \cdot 6 - 4 = 4$$

三、选做题: 填空题

15A. 已知 $O(0, 0)$ 和 $A(6, 3)$ 两点, 若点 P 在直线 OA 上, 且 $\frac{OP}{PA} = \frac{1}{2}$, 又 P 是线段 OB 的中点, 则点 B 的坐标是_____.

【答案】 (4, 2)

【解析】 设 $P = tA = (6t, 3t)$, 则

$$\frac{OP}{PA} = \frac{|t|}{|1-t|} = \frac{1}{2}$$

解得 $t = \frac{1}{3}$ 或 $t = -1$. 若按原卷答案所采用的线段 OA 内分情形, 则 $0 < t < 1$, 故 $t = \frac{1}{3}$, 从而 $P = (2, 1)$. 又 P 是线段 OB 的中点, 所以 $B = 2P = (4, 2)$.

严格按题面“直线 OA ”理解时, $t = -1$ 也满足长度比, 此时 $P = (-6, -3)$, 并得到 $B = (-12, -6)$. 因此原题文字存在“直线”与标准答案之间的歧义; 现答案保留原卷标准答案对应的线段内分解释.

16A. 平移坐标轴将抛物线 $4x^2 - 8x + y + 5 = 0$ 化为标准方程 $x'^2 = ay'$ ($a \neq 0$), 则新坐标系的原点在原坐标系中的坐标是_____.

【答案】 (1, -1)

【解析】将方程配方:

$$4x^2 - 8x + y + 5 = 4(x - 1)^2 + y + 1 = 0$$

即

$$(x - 1)^2 = -\frac{1}{4}(y + 1)$$

令新坐标为 $x' = x - 1$, $y' = y + 1$, 则方程化为 $x'^2 = -\frac{1}{4}y'$, 符合 $x'^2 = ay'$ 的形式. 因此新坐标系原点满足 $x = 1$, $y = -1$, 其坐标为 $(1, -1)$.

- 17A. 有 8 本互不相同的书, 其中数学书 3 本, 外文书 2 本, 其它书 3 本. 若将这些书排成一列放在书架上, 则数学书恰好排在一起, 外文书也恰好排在一起的排法共有_____种 (结果用数值表示).

【答案】 1440

【解析】把 3 本数学书看成一个整体, 把 2 本外文书看成一个整体, 再与其余 3 本书一起排列, 共有 $5!$ 种排列. 数学书这个整体内部有 $3!$ 种排列, 外文书这个整体内部有 $2!$ 种排列. 因此排法总数为

$$5! \cdot 3! \cdot 2! = 120 \cdot 6 \cdot 2 = 1440$$

- 18A. 把半径为 3 cm, 中心角为 $\frac{2}{3}\pi$ 的扇形卷成一个圆锥形容器, 这个容器的容积为_____ cm^3 (结果保留 π).

【答案】 $\frac{2\sqrt{2}}{3}\pi$

【解析】扇形半径是圆锥的母线长 3 cm. 扇形弧长为

$$3 \cdot \frac{2\pi}{3} = 2\pi \text{ cm}$$

它卷成圆锥底面的圆周, 所以 $2\pi r = 2\pi$, 得 $r = 1$ cm. 圆锥高为

$$h = \sqrt{3^2 - 1^2} = 2\sqrt{2} \text{ cm}$$

因此容积为

$$V = \frac{1}{3}\pi r^2 h = \frac{2\sqrt{2}}{3}\pi \text{ cm}^3$$

- 15B. 已知 $a + b = 2i - 8j$, $a - b = -8i + 16j$. 那么 $a \cdot b =$ _____.

【答案】 -63

【解析】由

$$a = \frac{(a+b) + (a-b)}{2} = \frac{-6i+8j}{2} = -3i+4j$$

以及

$$b = \frac{(a+b) - (a-b)}{2} = \frac{10i-24j}{2} = 5i-12j$$

所以

$$a \cdot b = (-3) \cdot 5 + 4 \cdot (-12) = -15 - 48 = -63$$

16B. $\lim_{x \rightarrow 2} \left(\frac{4}{x^2 - 4} - \frac{1}{x - 2} \right) = \underline{\hspace{2cm}}.$

【答案】 $-\frac{1}{4}$

【解析】 当 $x \neq 2$ 时,

$$\frac{4}{x^2 - 4} - \frac{1}{x - 2} = \frac{4 - (x + 2)}{(x - 2)(x + 2)} = \frac{-(x - 2)}{(x - 2)(x + 2)} = -\frac{1}{x + 2}$$

因此

$$\lim_{x \rightarrow 2} \left(\frac{4}{x^2 - 4} - \frac{1}{x - 2} \right) = \lim_{x \rightarrow 2} \left(-\frac{1}{x + 2} \right) = -\frac{1}{4}$$

17B. 有 8 本互不相同的书, 其中数学书 3 本, 外文书 2 本, 其它书 3 本. 若将这些书随机地排成一行放在书架上, 则数学书恰好排在一起, 外文书也恰好排在一起的概率为 $\underline{\hspace{2cm}}$ (结果用分数表示).

【答案】 $\frac{1}{28}$

【解析】 将 3 本数学书捆成一个整体, 将 2 本外文书捆成一个整体, 再与其余 3 本书排列, 满足条件的排法数为

$$5! \cdot 3! \cdot 2! = 1440$$

全部 8 本互不相同的书随机排列, 排法总数为 $8!$. 因此所求概率为

$$\frac{5! \cdot 3! \cdot 2!}{8!} = \frac{1440}{40320} = \frac{1}{28}$$

18B. 某人有 10 万元, 准备用于投资房地产或购买股票. 如果根据下面的盈利表进行决策:

自然状况	盈利(万元)	方案	
	概率	购买股票	投资房地产
巨大成功	0.3	10	8
中等成功	0.5	3	4
失败	0.2	-5	-4

那么决策方案是 $\underline{\hspace{2cm}}.$

【答案】 投资房地产

【解析】 购买股票的期望盈利为

$$0.3 \cdot 10 + 0.5 \cdot 3 + 0.2 \cdot (-5) = 3.5$$

万元; 投资房地产的期望盈利为

$$0.3 \cdot 8 + 0.5 \cdot 4 + 0.2 \cdot (-4) = 3.6$$

万元. 按期望盈利较大的方案决策, 应投资房地产.

四、解答题

19. 已知 $\sin\left(\frac{\pi}{4} + \alpha\right) \sin\left(\frac{\pi}{4} - \alpha\right) = \frac{1}{6}$, ($\alpha \in \left(\frac{\pi}{2}, \pi\right)$), 求 $\sin 4\alpha$ 的值.

【解析】 $\sin\left(\frac{\pi}{4} - \alpha\right) = \cos\left(\frac{\pi}{4} + \alpha\right)$, 所以

$$\sin\left(\frac{\pi}{4} + \alpha\right) \sin\left(\frac{\pi}{4} - \alpha\right) = \sin\left(\frac{\pi}{4} + \alpha\right) \cos\left(\frac{\pi}{4} + \alpha\right) = \frac{1}{2} \sin\left(\frac{\pi}{2} + 2\alpha\right) = \frac{1}{2} \cos 2\alpha$$

由题设得 $\cos 2\alpha = \frac{1}{3}$. 又因为 $\alpha \in \left(\frac{\pi}{2}, \pi\right)$, 所以 $2\alpha \in (\pi, 2\pi)$, 从而

$$\sin 2\alpha = -\sqrt{1 - \cos^2 2\alpha} = -\sqrt{1 - \frac{1}{9}} = -\frac{2\sqrt{2}}{3}$$

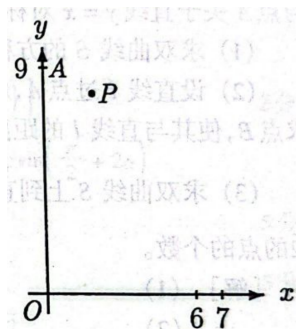
因此

$$\sin 4\alpha = 2 \sin 2\alpha \cos 2\alpha = 2 \cdot \left(-\frac{2\sqrt{2}}{3}\right) \cdot \frac{1}{3} = -\frac{4\sqrt{2}}{9}$$

20. 在如图所示的直角坐标系中, 一运动物体经过点 $A(0, 9)$, 其轨迹方程为 $y = ax^2 + c (a < 0)$, $D = (6, 7)$ 为 x 轴上的给定区间.

(1) 为使物体落在 D 内, 求 a 的取值范围;

(2) 若物体运动时又经过点 $P(2, 8.1)$, 问它能否落在 D 内? 并说明理由.



第 20 题图

【解析】(1) 由点 $A(0, 9)$ 在轨迹上, 得 $c = 9$, 所以轨迹方程为 $y = ax^2 + 9$. 物体落到 x 轴上的位置满足 $0 = ax^2 + 9$, $x^2 = -\frac{9}{a}$. 由于 $a < 0$, 取正半轴上的交点, 其横坐标为 $\sqrt{-\frac{9}{a}}$. “落在 D 内”表示该横坐标在 $(6, 7)$ 内, 因此

$$6 < \sqrt{-\frac{9}{a}} < 7$$

平方并注意 $-a > 0$, 得到 $36 < \frac{9}{-a} < 49$, $\Rightarrow, \frac{9}{49} < -a < \frac{1}{4}$. 故

$$-\frac{1}{4} < a < -\frac{9}{49}$$

(2) 由于物体经过 $P(2, 8.1)$, 有

$$8.1 = 4a + 9$$

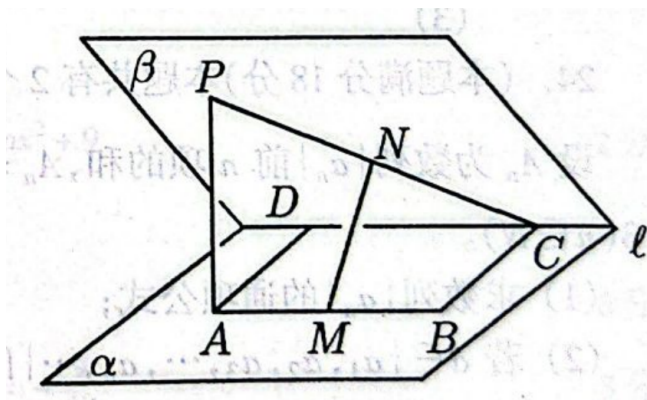
解得 $a = -\frac{9}{40}$. 又

$$-\frac{1}{4} = -\frac{10}{40} < -\frac{9}{40} < -\frac{9}{49}$$

所以该物体能落在 D 内.

21. 如图, 在二面角 $\alpha - l - \beta$ 中, $A, B \in \alpha, C, D \in l, ABCD$ 为矩形, $P \in \beta, PA \perp \alpha$, 且 $PA = AD$. M, N 依次是 AB, PC 的中点.

- (1) 求二面角 $\alpha - l - \beta$ 的大小;
- (2) 求证: $MN \perp AB$;
- (3) 求异面直线 PA 与 MN 所成角的大小.



第 21 题图

【解析】(1) 连接 PD . 因为 $PA \perp \alpha$, 而 $l \subset \alpha$, 所以 $PA \perp l$; 又 $AD \perp l$. 直线 PA, AD 相交且都垂直于 l , 故平面 $PAD \perp l$, 从而 $PD \perp l$. 于是 AD 与 PD 分别位于平面 α, β 内且都垂直于棱 l , 所以 $\angle PDA$ 是二面角 $\alpha - l - \beta$ 的平面角. 在直角三角形 PAD 中, $\angle PAD = 90^\circ$, 且 $PA = AD$, 所以 $\angle PDA = 45^\circ$. 二面角 $\alpha - l - \beta$ 的大小为 45° .

(2) 设 E 是 DC 的中点, 连接 ME, NE . 在矩形 $ABCD$ 中, M, E 分别为 AB, DC 的中点, 所以 $ME \parallel AD$. 在三角形 PCD 中, N, E 分别为 PC, DC 的中点, 所以 $NE \parallel PD$. 由第(1)问知 $AD \perp l, PD \perp l$, 故 $ME \perp l, NE \perp l$. 直线 ME, NE 相交且都垂直于 l , 所以 $l \perp$ 平面 MNE . 又 $AB \parallel l$, 从而 $AB \perp$ 平面 MNE . 由于 MN 在平面 MNE 内, 得到 $MN \perp AB$.

(3) 设 Q 是 DP 的中点, 连接 NQ, AQ . 在三角形 DPC 中, N, Q 分别为 PC, PD 的中点, 因此 $NQ \parallel DC, NQ = \frac{1}{2}DC$. 在矩形 $ABCD$ 中, $AM \parallel DC$, 且

$$AM = \frac{1}{2}AB = \frac{1}{2}DC$$

所以 $QN \parallel AM$ 且 $QN = AM$, 四边形 $QNMA$ 是平行四边形, 从而 $AQ \parallel MN$. 因此异面直线 PA 与 MN 所成的角等于 PA 与 AQ 所成的锐角, 即 $\angle PAQ$. 三角形 PAD 是以 A 为直角顶点的等腰直角三角形, Q 是斜边 PD 的中点, 所以中线 AQ 也是顶角平分线, $\angle PAQ = 45^\circ$. 故 PA 与 MN 所成角的大小为 45° .

五、选做题: 解答题

22A. 设 $z = a + bi$ ($a, b \in \mathbf{R}, b \neq 0, i$ 为虚数单位), $w = z + \frac{1}{z}$ 是实数, 且 $-1 < w < 2$.

- (1) 求 $|z|$ 的值及 z 的实部的取值范围;

- (2) 设 $u = \frac{1-z}{1+z}$. 求证: u 为纯虚数;

(3) 求 $w - u^2$ 的最小值.

【解析】(1) 由

$$\frac{1}{z} = \frac{a - bi}{a^2 + b^2}$$

可得

$$w = z + \frac{1}{z} = \left(a + \frac{a}{a^2 + b^2}\right) + \left(b - \frac{b}{a^2 + b^2}\right)i$$

因为 w 是实数, 且 $b \neq 0$, 虚部必须为零, 所以 $b - \frac{b}{a^2 + b^2} = 0, \Rightarrow, a^2 + b^2 = 1$. 因此 $|z| = 1$, 并且 $w = 2a$. 由 $-1 < w < 2$ 得

$$-\frac{1}{2} < a < 1$$

所以 z 的实部的取值范围为 $\left(-\frac{1}{2}, 1\right)$.

(2) 由 $b \neq 0$ 和 $a^2 + b^2 = 1$ 可知 $a \neq -1$, 所以 $1 + z \neq 0$. 分母有理化得

$$u = \frac{1 - a - bi}{1 + a + bi} = \frac{(1 - a - bi)(1 + a - bi)}{(1 + a + bi)(1 + a - bi)} = \frac{1 - a^2 - b^2 - 2bi}{(1 + a)^2 + b^2}$$

利用 $a^2 + b^2 = 1$ 以及 $(1 + a)^2 + b^2 = 2(a + 1)$, 得到

$$u = -\frac{b}{a + 1}i$$

这里 $-\frac{b}{a + 1}$ 为实数, 因此 u 为纯虚数.

(3) 因为 $u = -\frac{b}{a + 1}i$, 所以

$$w - u^2 = 2a + \frac{b^2}{(a + 1)^2} = 2a + \frac{1 - a^2}{(a + 1)^2} = 2a - \frac{a - 1}{a + 1} = 2\left(a + 1 + \frac{1}{a + 1}\right) - 3$$

由 $-\frac{1}{2} < a < 1$, 令 $t = a + 1$, 则 $t > 0$. 由基本不等式

$$t + \frac{1}{t} \geq 2$$

可得

$$w - u^2 \geq 2 \cdot 2 - 3 = 1$$

当且仅当 $t = 1$, 即 $a = 0$ 时取等号; 此时可取 $b = \pm 1$, 且 $w = 0$ 满足题设范围. 因此 $w - u^2$ 的最小值为 1.

22B. 已知 $A(-1, 2)$ 为抛物线 $C: y = 2x^2$ 上的点, 直线 l_1 过点 A , 且与抛物线 C 相切. 直线 $l_2: x = a$ ($a \neq -1$) 交抛物线 C 于点 B , 交直线 l_1 于点 D .

(1) 求直线 l_1 的方程;

(2) 设 $\triangle ABD$ 的面积为 S_1 , 求 $|BD|$ 及 S_1 的值;

(3) 设由抛物线 C , 直线 l_1, l_2 所围成的图形的面积为 S_2 , 求证: $S_1 : S_2$ 的值为与 a 无关的常数.

【解析】(1) 抛物线 C 的函数为 $y = 2x^2$, 所以 $y' = 4x$. 在点 $A(-1, 2)$ 处, 切线斜率为 -4 . 因而

$$y - 2 = -4(x + 1)$$

即

$$4x + y + 2 = 0$$

(2) 由 $l_2 : x = a$ 与抛物线 C 相交, 得

$$B = (a, 2a^2)$$

由 $l_2 : x = a$ 与 l_1 相交, 得

$$D = (a, -4a - 2)$$

所以 BD 是竖直线段, 且

$$|BD| = |2a^2 - (-4a - 2)| = 2(a + 1)^2$$

其中 $a \neq -1$ 保证线段长度非零. 点 A 到直线 $BD : x = a$ 的距离为 $|a + 1|$. 因此

$$S_1 = \frac{1}{2}|BD| \cdot |a + 1| = \frac{1}{2} \cdot 2(a + 1)^2 |a + 1| = |a + 1|^3$$

(3) 抛物线与切线的纵坐标差为

$$2x^2 - (-4x - 2) = 2(x + 1)^2 \geq 0$$

当 $a > -1$ 时, 所围区域在 $x = -1$ 与 $x = a$ 之间, 所以

$$S_2 = \int_{-1}^a 2(x + 1)^2 dx = \frac{2}{3}(a + 1)^3$$

当 $a < -1$ 时, 所围区域在 $x = a$ 与 $x = -1$ 之间, 所以

$$S_2 = \int_a^{-1} 2(x + 1)^2 dx = -\frac{2}{3}(a + 1)^3 = \frac{2}{3}|a + 1|^3$$

综上,

$$\frac{S_1}{S_2} = \frac{|a + 1|^3}{\frac{2}{3}|a + 1|^3} = \frac{3}{2}$$

故 $S_1 : S_2 = 3 : 2$, 与 a 无关.

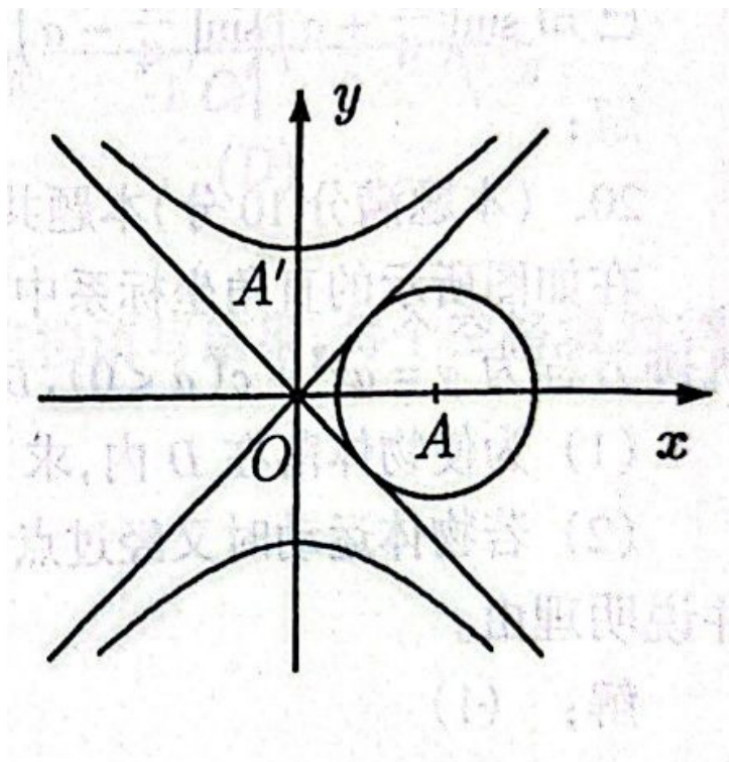
六、解答题

23. 已知双曲线 S 的两条渐近线过坐标原点, 且与以点 $A(\sqrt{2}, 0)$ 为圆心, 1 为半径的圆相切, 双曲线 S 的一个顶点 A' 与点 A 关于直线 $y = x$ 对称.

(1) 求双曲线 S 的方程;

(2) 设直线 l 过点 A , 斜率为 1. 在双曲线 S 的上支上求点 B , 使其与直线 l 的距离为 $\sqrt{2}$;

(3) 求双曲线 S 上到直线 $l : y = \frac{2\sqrt{5}}{5}(x - \sqrt{2})$ 的距离为 $\sqrt{2}$ 的点的个数.



第 23 题图

【解析】(1) 两条渐近线均过原点, 可设其中一条为 $y = kx$. 它与圆 $(x - \sqrt{2})^2 + y^2 = 1$ 相切, 所以圆心 $A(\sqrt{2}, 0)$ 到直线 $kx - y = 0$ 的距离为 1, 即

$$\frac{|k|\sqrt{2}}{\sqrt{k^2 + 1}} = 1$$

平方得 $2k^2 = k^2 + 1$, 所以 $k = \pm 1$, 两条渐近线为 $y = \pm x$. 因而 S 是等轴双曲线, 且其一个顶点是点 A 关于 $y = x$ 的对称点 $A'(0, \sqrt{2})$. 双曲线的顶点在 y 轴上, 所以可写为

$$\frac{y^2}{a^2} - \frac{x^2}{a^2} = 1$$

由 $a = \sqrt{2}$, 得到

$$\frac{y^2}{2} - \frac{x^2}{2} = 1$$

即 $y^2 - x^2 = 2$.

(2) 直线 l 过 $A(\sqrt{2}, 0)$ 且斜率为 1, 所以

$$l: y = x - \sqrt{2}$$

双曲线 S 的上支可表示为 $y = \sqrt{x^2 + 2}$. 点 $B(x, \sqrt{x^2 + 2})$ 到 l 的距离为 $\sqrt{2}$, 故

$$\frac{|x - \sqrt{x^2 + 2} - \sqrt{2}|}{\sqrt{2}} = \sqrt{2}$$

即 $|x - \sqrt{x^2 + 2} - \sqrt{2}| = 2$. 由于 $\sqrt{x^2 + 2} > |x|$, 有 $x - \sqrt{x^2 + 2} - \sqrt{2} < 0$, 所以

$$\sqrt{x^2 + 2} = x + 2 - \sqrt{2}$$

两边平方得

$$x^2 + 2 = (x + 2 - \sqrt{2})^2$$

即

$$2(2 - \sqrt{2})x = 2 - (2 - \sqrt{2})^2 = 4(\sqrt{2} - 1)$$

从而 $x = \sqrt{2}$. 此时右端 $x + 2 - \sqrt{2} = 2 > 0$, 且 $y = \sqrt{x^2 + 2} = 2$, 代回距离式可知原条件成立. 所以

$$B = (\sqrt{2}, 2)$$

(3) 记 $m = \frac{2\sqrt{5}}{5}$, 原直线为 $l: y = mx - m\sqrt{2} = mx - \frac{2\sqrt{10}}{5}$. 与 l 平行且距离为 $\sqrt{2}$ 的直线可写为 $y = mx + c$, 并满足

$$\frac{\left|c + \frac{2\sqrt{10}}{5}\right|}{\sqrt{m^2 + 1}} = \sqrt{2}$$

由于 $m^2 + 1 = \frac{9}{5}$, 所以

$$\left|c + \frac{2\sqrt{10}}{5}\right| = \frac{3\sqrt{10}}{5}$$

从而 $c_1 = \frac{\sqrt{10}}{5}, c_2 = -\sqrt{10}$. 记相应直线为 $l_1: y = \frac{2\sqrt{5}}{5}x + \frac{\sqrt{10}}{5}, l_2: y = \frac{2\sqrt{5}}{5}x - \sqrt{10}$. 到 l 的距离为 $\sqrt{2}$ 的双曲线上的点, 恰为这两条平行线与双曲线的公共点. 将 l_1 代入 $y^2 - x^2 = 2$, 得

$$x^2 - 4\sqrt{2}x + 8 = 0$$

其判别式为 $32 - 32 = 0$, 所以 l_1 与双曲线有 1 个公共点. 将 l_2 代入, 得

$$x^2 + 20\sqrt{2}x - 40 = 0$$

其判别式为

$$(20\sqrt{2})^2 + 160 = 960 > 0$$

所以 l_2 与双曲线有 2 个公共点. 两条直线不同且平行, 公共点不重合, 故所求点的个数为 $1 + 2 = 3$.

24. 设 A_n 为数列 $\{a_n\}$ 前 n 项的和, $A_n = \frac{3}{2}(a_n - 1)$ ($n \in \mathbb{N}$). 数列 $\{b_n\}$ 的通项公式为 $b_n = 4n + 3$ ($n \in \mathbb{N}$).

(1) 求数列 $\{a_n\}$ 的通项公式;

(2) 若 $d \in \{a_1, a_2, a_3, \dots, a_n, \dots\} \cap \{b_1, b_2, b_3, \dots, b_n, \dots\}$, 则称 d 为数列 $\{a_n\}$ 与 $\{b_n\}$ 的公共项. 将数列 $\{a_n\}$ 与 $\{b_n\}$ 的公共项, 按它们在原数列中的先后顺序排成一个新的数列 $\{d_n\}$, 证明数列 $\{d_n\}$ 的通项公式为 $d_n = 3^{2n+1}$ ($n \in \mathbb{N}$).

【解析】(1) 当 $n = 1$ 时, $A_1 = a_1$, 所以

$$a_1 = \frac{3}{2}(a_1 - 1)$$

解得 $a_1 = 3$. 当 $n \geq 2$ 时,

$$a_n = A_n - A_{n-1} = \frac{3}{2}(a_n - 1) - \frac{3}{2}(a_{n-1} - 1) = \frac{3}{2}(a_n - a_{n-1})$$

整理得 $a_n = 3a_{n-1}$. 因此 $\{a_n\}$ 是首项为 3、公比为 3 的等比数列, 故 $a_n = 3^n, (n \in \mathbb{N})$.

(2) (i) 对任意 $n \in \mathbb{N}$, $a_{2n+1} = 3^{2n+1}$, 所以 3^{2n+1} 是数列 $\{a_n\}$ 的项. 又因为 $3 \equiv -1 \pmod{4}$, 所以

$$3^{2n+1} \equiv 3 \pmod{4}$$

因此存在正整数 m , 使得 $3^{2n+1} = 4m + 3 = b_m$. 于是 3^{2n+1} 是两个数列的公共项.

(ii) $a_1 = 3$, 而 $b_m = 4m + 3 \geq 7 (m \in \mathbb{N})$, 所以 a_1 不是 $\{b_n\}$ 的项. 对任意 $n \in \mathbb{N}$,

$$a_{2n} = 3^{2n} \equiv 1 \pmod{4}$$

而 $b_m \equiv 3 \pmod{4}$, 所以所有偶数项 a_{2n} 都不是 $\{b_n\}$ 的项. 结合上一项, 两个数列的公共项恰为 $a_3, a_5, a_7, \dots, a_{2n+1}, \dots$. 按原数列先后顺序排列后, $d_n = a_{2n+1} = 3^{2n+1}, (n \in \mathbb{N})$.